# Инструкция для персонала

Кухня · склад · ХАССП · администрация

Полная версия: все разделы системы

Версия от 20.10.2026 · для текущей версии системы «ЦЕХ»

Снимки экранов сделаны на тестовом стенде: сотрудники «… Тест», продукты и цифры — условные.

Правообладатель системы — Слепцов Денис Владимирович

# Как пользоваться инструкцией

Найдите свою роль в таблице и прочитайте отмеченные для неё разделы. Разделы 1, 19 и 23–25 обязательны для всех.

| Роль | Главное в работе | Разделы |
|---|---|---|
| **Повар** | журналы по графику, задания производства, маркировка и вскрытие тары, списание, инвентаризация | 2, 3, 6–9, 13, 14 |
| **Шеф-повар** | всё по кухне: производство, рецептуры и ТТК, банкеты, списания, отклонения журналов, оборудование | 2, 3, 5–11, 13, 14, 16, 20 |
| **Кладовщик** | приход по накладной и этикетке, партии и маркировка, остатки, перемещение, закупки, инвентаризация | 4–6, 12, 13 |
| **Технолог ХАССП** | ППК и мастер предприятия, ТТК и нормативы, журналы и отклонения, ВСД, лаборатория | 2, 3, 5, 6, 10, 14–17, 20 |
| **Лаборант** | план лабораторного контроля и результаты исследований | 16 |
| **Менеджер** | банкеты и план-меню, производство, закупки | 8, 11, 12, 20 |
| **Бухгалтер** | экономика и отчёты, закупки, списания, инвентаризация | 7, 12, 13, 21 |
| **Калькулятор** | рецептуры, себестоимость, экономика | 9, 10, 21 |
| **Директор** | сотрудники и права, утверждение ППК и корректировок, документы, отчёты — доступны все разделы | все; особо 4, 15, 18, 20–22 |
| **Администратор** | настройка системы, интеграции, восстановление | все; особо 22 |

## Как читать снимки

Оранжевая рамка и номер 1 на снимке — то же, что шаг 1 в тексте рядом. Кнопки в тексте выглядят так: Подтвердить, главная кнопка — Провести приход. Путь к экрану записан через стрелку: **Склад → Приход по накладной**.

**Вы видите не все разделы?**

Так и должно быть: система показывает только разделы и кнопки вашей роли. Нужен доступ — обратитесь к директору.

# Путь продукта в системе

Каждый шаг оставляет запись: кто, когда, что измерил. По номеру партии на этикетке видна вся история — от накладной до банкета.




# Где что найти

| Раздел меню | Что там | Раздел |
|---|---|---|
| **Главная** | показатели дня, Control Tower, предложения, критические остатки | 20 |
| **Склад** | приход по накладной, ВСД, приём по этикетке и штрихкоду, перемещение, новый продукт, остатки | 4, 5 |
| **Маркировка** | этикетка партии, перепечатка, вскрытие тары, журнал маркировки | 6 |
| **Списание · Закупки** | списание по причине · заявки на закупку | 7, 12 |
| **Журналы · Задачи** | записи по графику, отклонения · поручения и корректирующие действия | 2, 3 |
| **Лаборатория · ППК** | план и результаты исследований · мастер цифрового предприятия, документ ППК | 16, 15 |
| **Охрана труда · Нормативная база** | инструктажи и тесты · нормативы с источником | 19, 17 |
| **Рецепты и Тех.карты · ТТК** | блюда, ПФ, состав · технологические карты, импорт архива, нормативы | 9, 10 |
| **Производство · Инвентаризация** | задания и выпуск · пересчёт остатков | 8, 13 |
| **План-меню · Цеха и Оборудование** | банкеты и бланки · цеха, оборудование, журнал ТО | 11, 14 |
| **Экономика и Отчёты · Продукты и Декларации** | продажи, P&L, ABC/XYZ, отчёты · справочник, поставщики, декларации | 21, 18 |
| **Сотрудники · Уведомления · Интеграции · AI · Восстановление** | учётные записи и PIN, уведомления, служебные разделы | 22 |

# Содержание

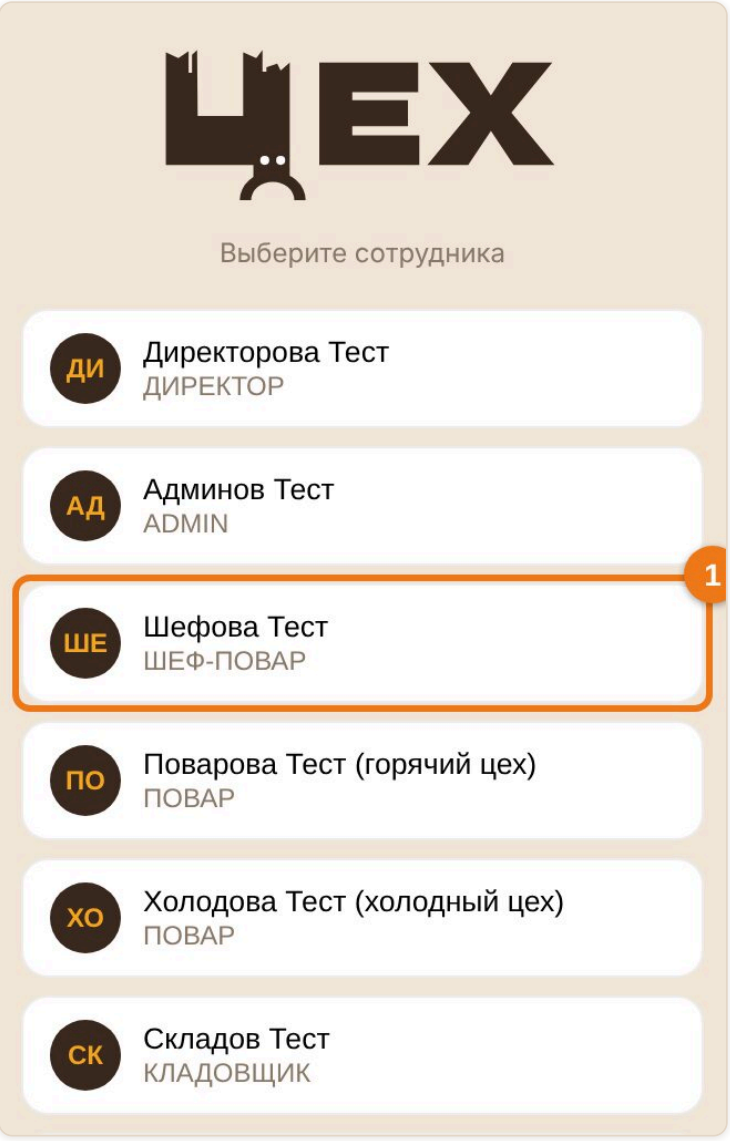

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Вход, меню, выход | все | 5 |
| 2 | Журналы: записи по графику и отклонения | кухня, ХАССП | 8 |
| 3 | Задачи | кухня, ХАССП | 10 |
| 4 | Приход по накладной | склад | 11 |
| 5 | Склад: приём по этикетке, перемещение, остатки, ВСД | склад | 14 |
| 6 | Маркировка и вскрытие тары | кухня, склад | 16 |
| 7 | Списание | кухня | 18 |
| 8 | Производство | кухня | 19 |
| 9 | Рецепты и полуфабрикаты | шеф, калькулятор | 21 |
| 10 | ТТК: технологические карты | технолог, шеф | 23 |
| 11 | План-меню и банкеты | шеф, менеджер | 27 |
| 12 | Закупки | склад, бухгалтерия | 29 |
| 13 | Инвентаризация | склад, кухня | 30 |
| 14 | Цеха и оборудование | кухня, ХАССП | 31 |
| 15 | ППК: мастер цифрового предприятия | технолог, директор | 34 |
| 16 | Лаборатория | лаборант, ХАССП | 42 |
| 17 | Нормативная база | технолог | 43 |
| 18 | Продукты, поставщики и декларации | директор | 44 |
| 19 | Охрана труда | все | 47 |
| 20 | Главная | руководители | 49 |
| 21 | Экономика и отчёты | директор, бухгалтер | 51 |
| 22 | Сотрудники, уведомления и служебные разделы | директор | 54 |
| 23 | Нет интернета | все | 56 |
| 24 | Если что-то пошло не так | все | 57 |
| 25 | Правила честных записей | все | 59 |
| — | Памятка на смену (повесить на кухне) | кухня | 60 |

# 1. Вход, меню, выход

**Кто:** все сотрудники **Где:** планшет, телефон или компьютер с открытым ЦЕХ

Каждый входит под своим именем и PIN-кодом. Все записи — журналы, приёмка, списания — подписываются тем, кто вошёл. Поэтому чужой PIN использовать нельзя.

## Вход




1. Нажмите на карточку со своим именем и ролью.




1. Точки показывают, сколько цифр введено.
2. Наберите свой PIN на клавиатуре. ⌫ стирает последнюю цифру.
3. Нажмите **Войти**.
4. **← Выбрать другого сотрудника** — если нажали не на ту карточку.

**Пять неверных попыток подряд**

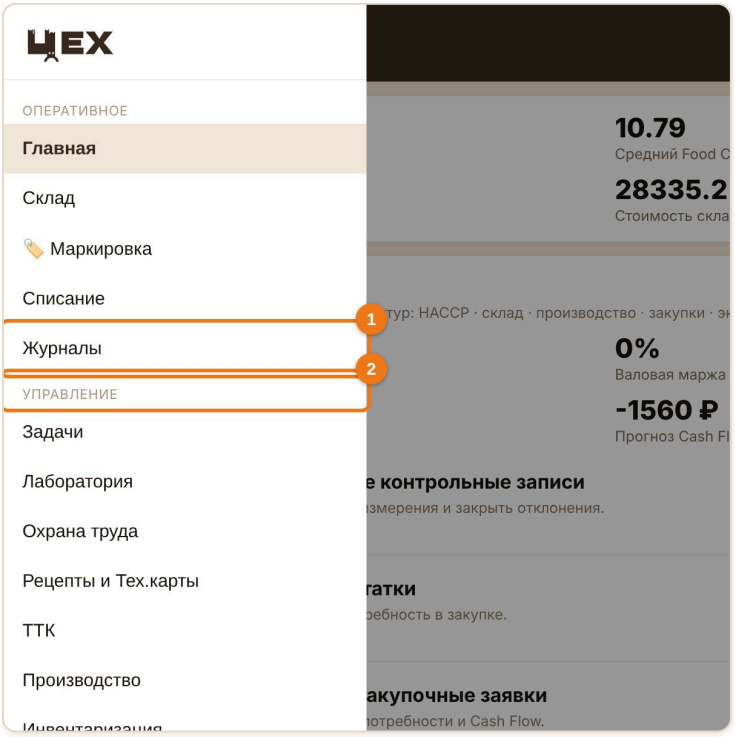
Учётная запись блокируется на 15 минут. Если блокировки повторяются подряд — на 1 час, затем на 4 часа. Забыли PIN — обратитесь к директору: он сбросит PIN (раздел 22).

Если вы работаете на нескольких точках, после PIN появится экран **«Выберите точку»** — нажмите свою точку.

## Шапка и меню




1. ☰ открывает меню разделов.
2. Ваше имя и роль. **Нажатие на имя — выход из системы.**




1. Пункт меню открывает раздел.
2. Разделы сгруппированы: «Оперативное» — ежедневная работа, «Управление» — задачи, контроль, справочники.
3. После входа открывается «Главная». Если её нет в вашей роли — первый доступный раздел.

**Уходите от планшета — выйдите**

Нажмите на своё имя справа вверху. Следующий сотрудник войдёт своим PIN. Без выхода сессия действует до 12 часов, и все записи на этом устройстве будут подписаны вами.

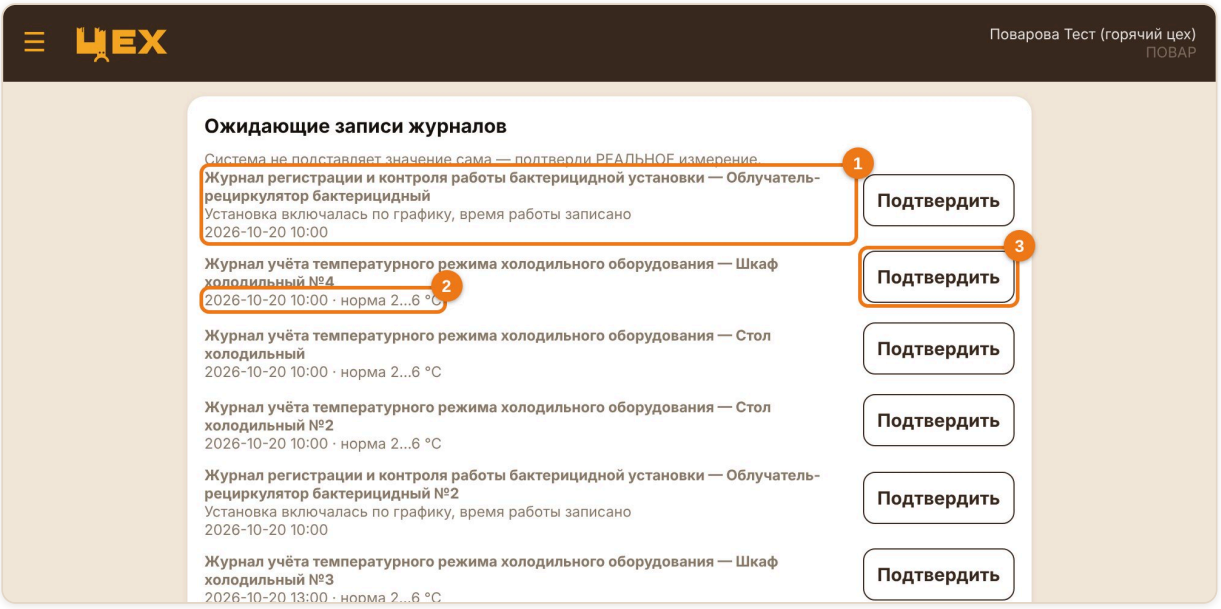
**Вы видите не все разделы?**

Так и должно быть: меню показывает только разделы вашей роли. Сервер проверяет права на каждое действие, поэтому кнопка чужой роли всё равно не сработает. Нужен доступ — обратитесь к директору.

# 2. Журналы: записи по графику и отклонения

**Кто:** повар, шеф-повар, технолог ХАССП, директор **Где:** Журналы

Журналы заводятся по оборудованию и контрольным точкам программы производственного контроля (раздел 15). Система ставит записи по графику смены: температура холодильника в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, работа бактерицидной установки, фритюрный жир и т. д. Вы подтверждаете фактическое измерение. Значение система не подставляет.




1. Запись журнала: название журнала и оборудование. Для журнала «да/нет» ниже — сам вопрос.
2. Дата и плановое время записи, норма (например, 2...6 °C).
3. Подтвердить — внести измерение.

## Как внести запись

1. Посмотрите на термометр оборудования, которое указано в строке.
2. Нажмите Подтвердить.
3. Числовой журнал (температура): в окне впишите показание, например **4**, и нажмите **ОК**.
4. Журнал «да/нет» (фритюрный жир, бактерицидная установка): окно с вопросом. **ОК = «ДА»**, **Отмена = «НЕТ»**.
5. Запись исчезает из списка ожидающих — она сохранена с вашим именем и временем.

**Значение вне нормы**

Появится сообщение «Внимание: зафиксировано отклонение ... Создано корректирующее действие». В «Задачах» появятся задачи «Критическое отклонение: ...» и «КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ» для ХАССП. Сразу сообщите шеф-повару или технологу, выполните корректирующее действие (переложить продукт, вызвать мастера) и повторите замер.

**«Срок/лимит не настроен»**

Для этого журнала не задана норма. Значение сохранено, но не оценено. Сообщите технологу — он задаст норму в мастере ППК.

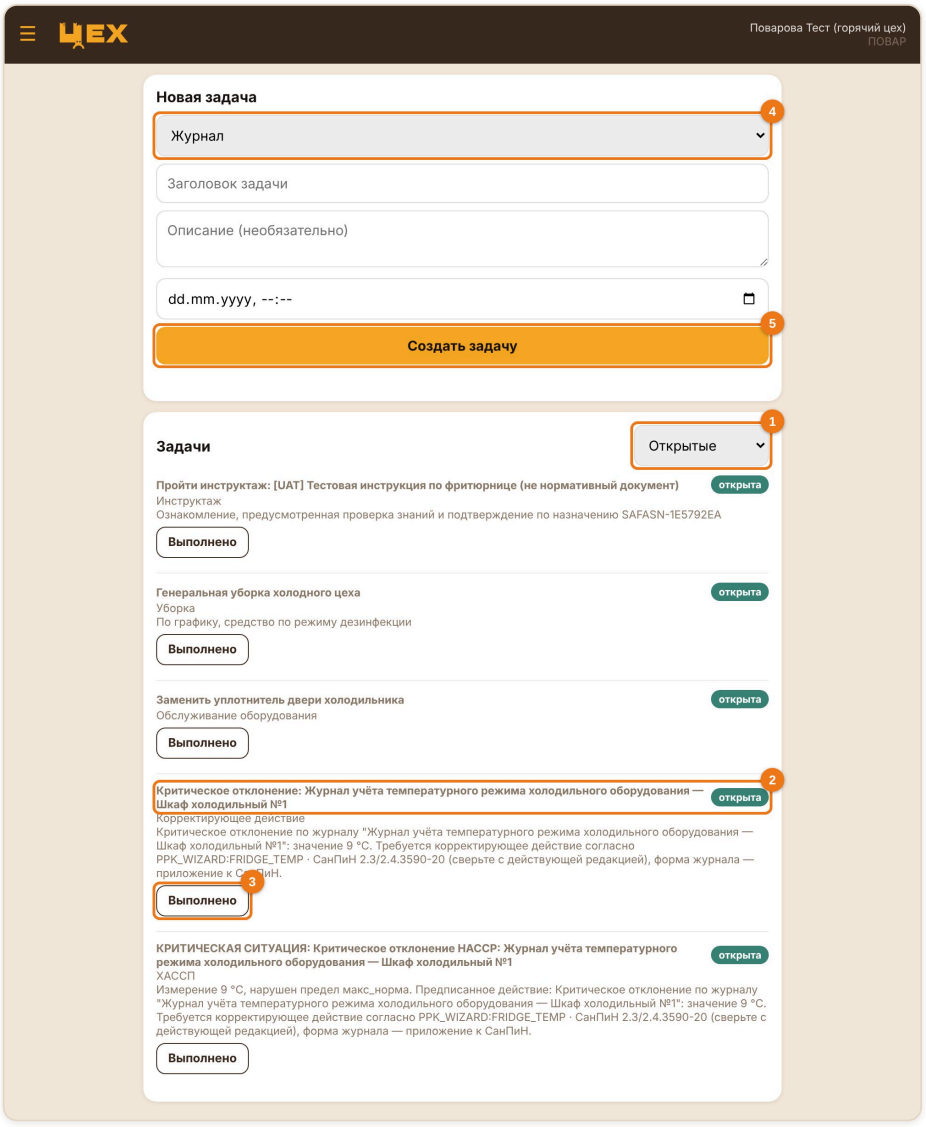
**Откуда берутся журналы**

Журналы по оборудованию создаёт технолог на шаге «Журналы» мастера ППК. Журналы ККТ из технологических карт создаются при утверждении ППК.

# 3. Задачи

> **Кто:** повар, шеф-повар, технолог ХАССП, директор **Где:** Задачи

Сюда попадают поручения: корректирующие действия по отклонениям журналов, повторные пробы лаборатории, инструктажи по охране труда, задачи от шеф-повара.




1. Фильтр: открытые, выполненные, все.
2. Задача: что сделать, вид задачи, описание — откуда она появилась. Метка «просрочена» — срок прошёл.
3. **Выполнено** — откроется окно для комментария: напишите, что сделано (например, «продукт переложен в шкаф №2, повторный замер 4 °C»), и нажмите ОК.
4. Новая задача: вид (уборка, оборудование, ХАССП…), заголовок, описание, срок.
5. **Создать задачу**.

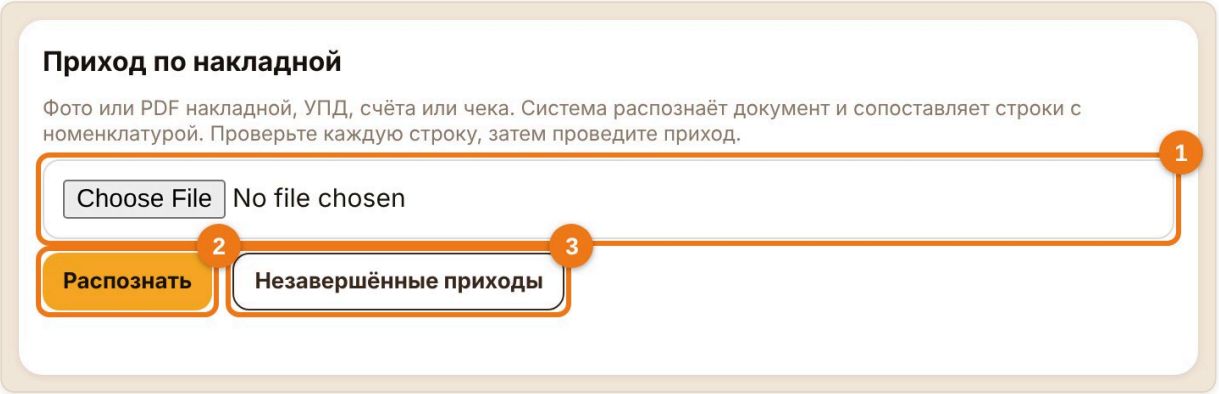
> **Задачу по отклонению закрывает тот, кто устранил**
> Комментарий к выполнению — часть записи ХАССП. Пишите, что сделали на самом деле.

# 4. Приход по накладной

**Кто:** кладовщик, директор  **Где:** Склад → блок «Приход по накладной»

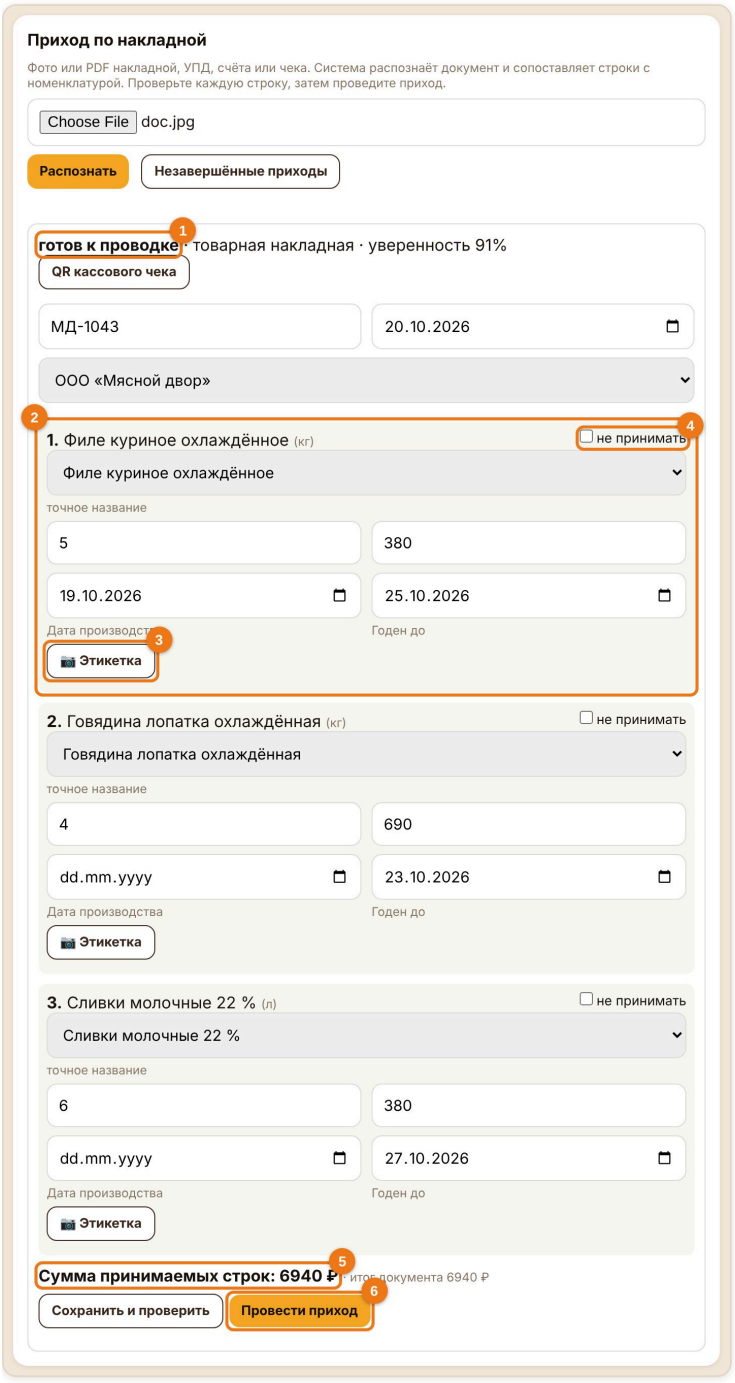
Порядок: фото накладной → распознавание → проверка строк → этикетки и сроки → проводка → партии. Партия появляется на складе только после проводки.

## Шаг 1. Распознавание




1. Выберите файл: фото или PDF накладной, УПД, счёта или кассового чека. Кладите лист на тёмную поверхность, весь лист в кадре.
2. **Распознать** — система прочтёт документ и сопоставит строки с номенклатурой.
3. **Незавершённые приходы** — вернуться к черновику, который ещё не провели.

# Шаг 2. Проверка строк и сроков




1. Статус черновика: «заблокирован», «требует проверки» или «готов к проводке». Рядом — уверенность распознавания.
2. Строка накладной: как товар назван в документе, ниже — продукт вашей номенклатуры, количество, цена, даты.
3. **Этикетка** — сфотографируйте этикетку производителя: дата изготовления и «годен до» возьмутся с неё.
4. «не принимать» — строку не оприходовать: брак, недовоз, чужой товар.
5. Сумма принимаемых строк сверяется с итогом документа.
6. **Провести приход**. **Сохранить и проверить** — сохранить правки и проверить ещё раз.

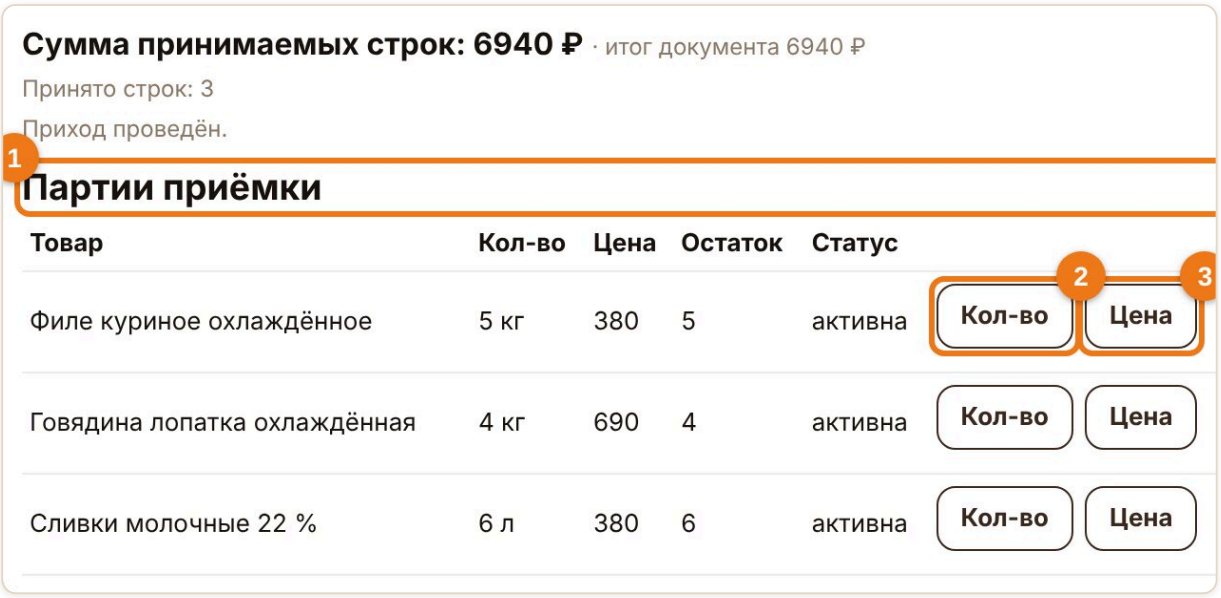
**На что смотреть**

- Номер, дата и поставщик — сверьте с бумагой.
- Продукт сопоставлен неверно — выберите правильный из списка в строке.
- Срок годности — с упаковки. Нет даты на упаковке — сфотографируйте этикетку.
- Кассовый чек: **QR кассового чека** — система сверит сумму и дату. Тот же чек повторно провести нельзя.

**«НАССР/ППК блокировка: Нет действующей версии ППК»**

Приход по накладной невозможен, пока программа производственного контроля не утверждена (раздел 15). Обратитесь к технологу или директору.

## Шаг 3. Партии приёмки




1. «Партии приёмки»: каждая строка — партия с количеством, ценой, остатком и статусом.
2. **Кол-во** — исправить количество проведённой партии.
3. **Цена** — исправить цену.

**Ошибка в проведённой накладной**

Проведённую накладную не правят «по месту». **Кол-во** или **Цена** создают корректировку с причиной. Её утверждает директор, причём не тот, кто её создал. Уменьшить количество можно только на то, что ещё не израсходовано.

**Ветеринарный товар («Меркурий»)**

Если интеграция с «Меркурием» настроена, партия подконтрольного товара получает статус «ОЖИДАЕТ_ВСД». До гашения ВСД она не списывается и не идёт в производство (раздел 5).

# 5. Склад: приём по этикетке, перемещение, остатки, ВСД

**Кто:** кладовщик, директор (остатки видят также шеф-повар и технолог) **Где:** Склад

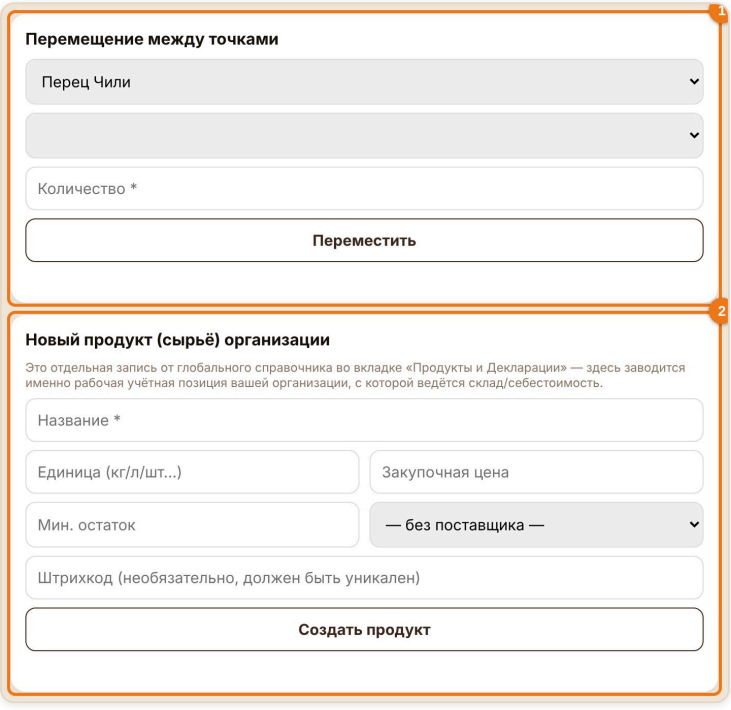
Приём одной позиции без накладной (по этикетке или штрихкоду), перемещение на другую точку, заведение нового продукта и остатки.

## Приём товара



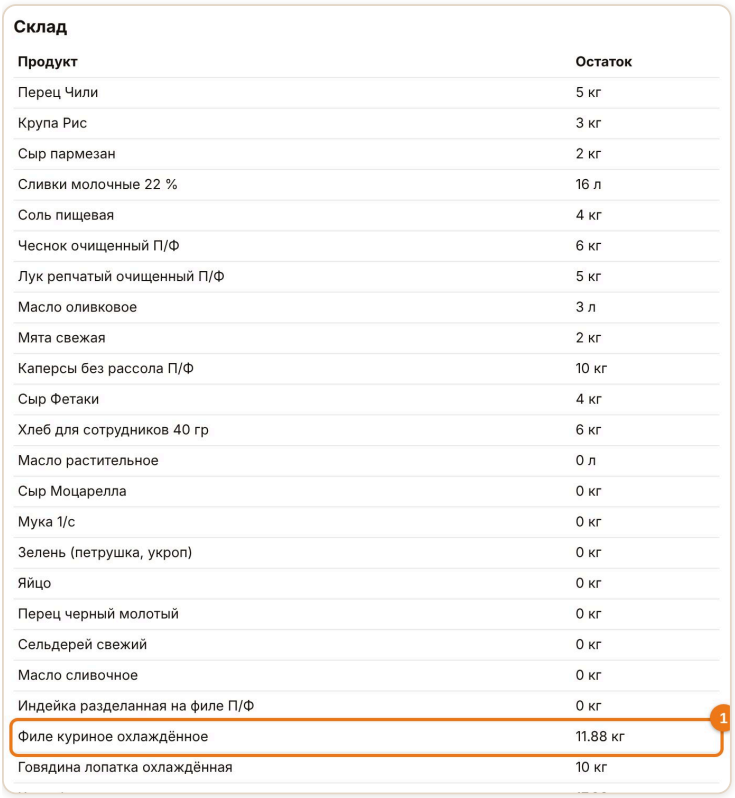

1. **📷 Сканировать этикетку** — фото этикетки целиком. Система прочтёт название, массу, даты; проверьте их.
2. Штрихкод: введите и нажмите Enter или **Найти по штрихкоду**; **▣ Сканировать штрихкод** — камерой.
3. Продукт.
4. Количество и цена за единицу.
5. Дата производства и срок годности партии.
6. Поставщик.
7. **Оприходовать** — партия создана.

## Перемещение и новый продукт




1. **Перемещение между точками**: продукт, точка-получатель, количество → **Переместить**.
2. **Новый продукт (сырьё)**: название, единица, закупочная цена, минимальный остаток, поставщик, штрихкод → **Создать продукт**. Ниже минимального остатка продукт попадёт в «Критические остатки».

# Остатки

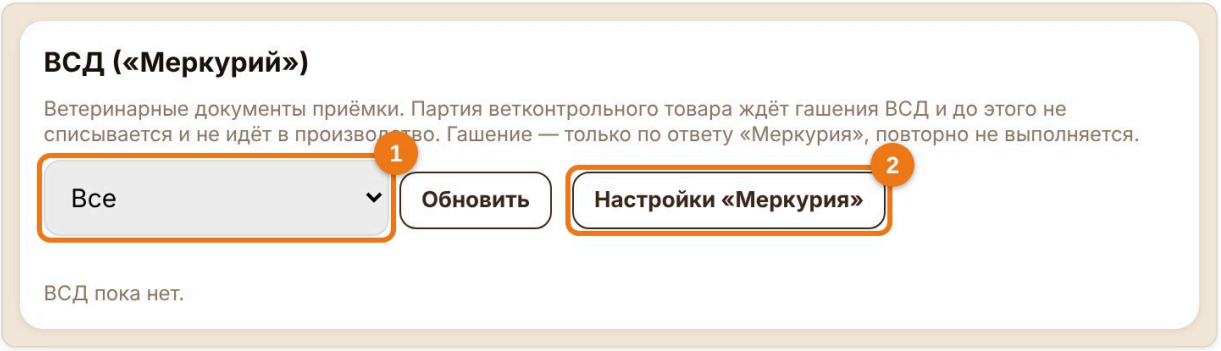


Склад

| Продукт | Остаток |
|---|---|
| Перец Чили | 5 кг |
| Крупа Рис | 3 кг |
| Сыр пармезан | 2 кг |
| Сливки молочные 22 % | 16 л |
| Соль пищевая | 4 кг |
| Чеснок очищенный П/Ф | 6 кг |
| Лук репчатый очищенный П/Ф | 5 кг |
| Масло оливковое | 3 л |
| Мята свежая | 2 кг |
| Каперсы без рассола П/Ф | 10 кг |
| Сыр Фетаки | 4 кг |
| Хлеб для сотрудников 40 гр | 6 кг |
| Масло растительное | 0 л |
| Сыр Моцарелла | 0 кг |
| Мука 1/с | 0 кг |
| Зелень (петрушка, укроп) | 0 кг |
| Яйцо | 0 кг |
| Перец черный молотый | 0 кг |
| Сельдерей свежий | 0 кг |
| Масло сливочное | 0 кг |
| Индейка разделанная на филе П/Ф | 0 кг |
| Филе куриное охлаждённое | 11.88 кг |
| Говядина лопатка охлаждённая | 10 кг |

1. Таблица «Склад»: остаток каждого продукта на точке. Остаток — по активным партиям: партии в карантине и ожидающие ВСД не считаются. Просроченные считаются, пока их не списали.

# ВСД («Меркурий»)




1. Фильтр: все, ожидают гашения, расхождение, результат уточняется, погашены.
2. **Настройки «Меркурия»** — логин API, GUID площадки, проверка соединения (директор).

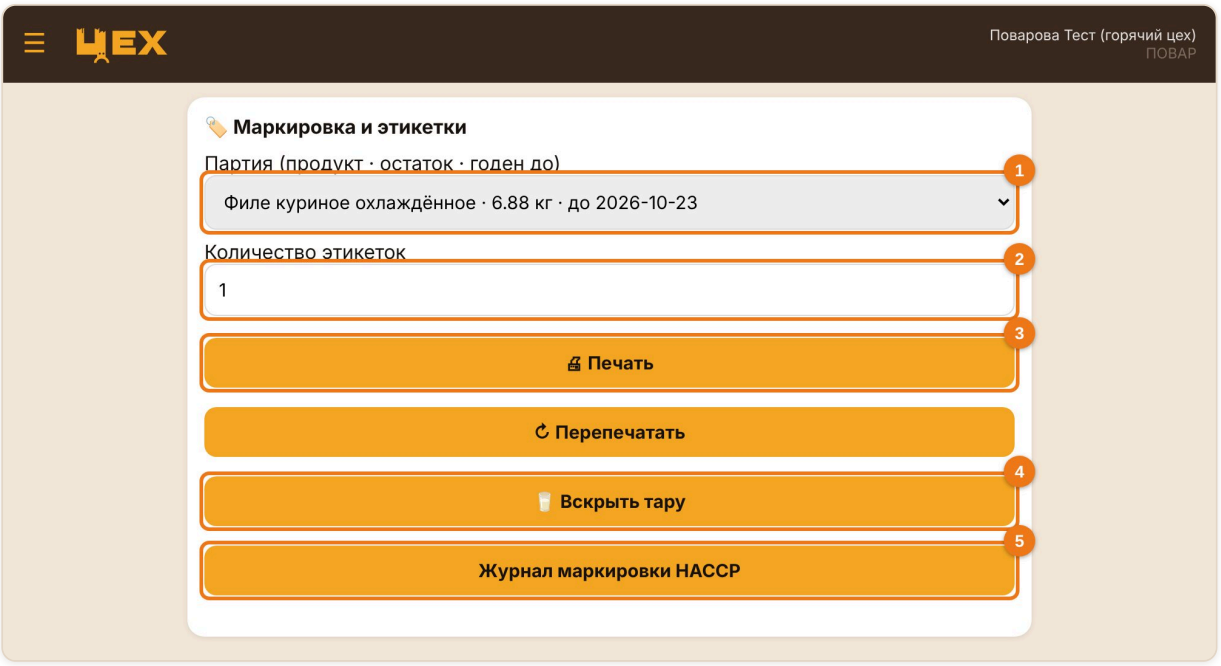
**Кто гасит ВСД**

ВСД получают и сопоставляют со строкой накладной при приёмке. Гасит — технолог ХАССП или директор. Гашение выполняется только по ответу «Меркурия»: без настроенной интеграции его нет, система его не имитирует.

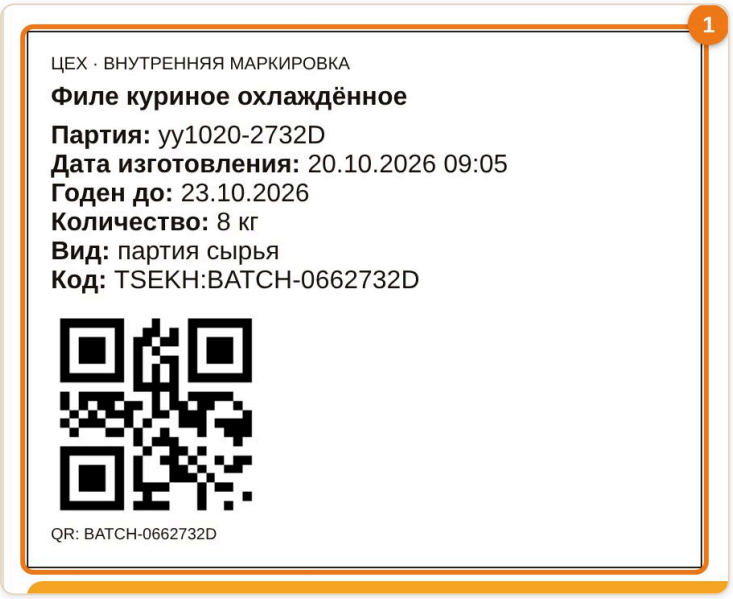
# 6. Маркировка и вскрытие тары

**Кто:** повар, шеф-повар, кладовщик, технолог ХАССП, директор **Где:** Маркировка

Внутренняя этикетка партии с QR-кодом, перепечатка, вскрытие тары с новым сроком годности и журнал маркировки ХАССП.



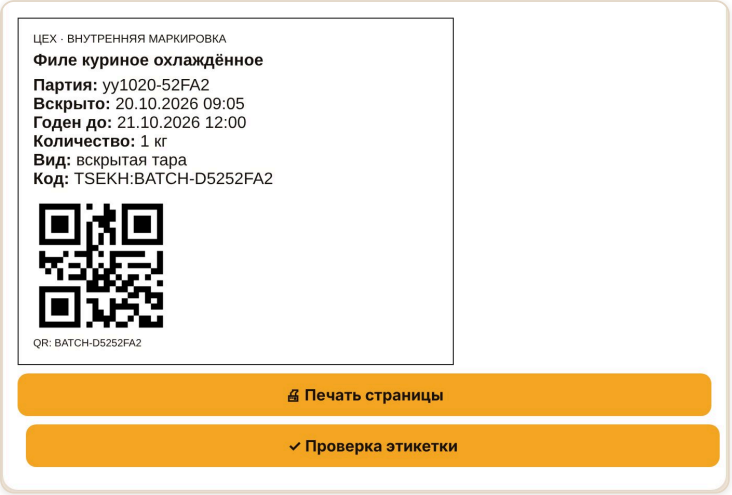

1. Партия: выберите из списка — продукт, остаток, «годен до». Партии в карантине помечены.
2. Сколько этикеток напечатать.
3. **Печать** — этикетка партии. **Перепечатать** — если этикетка испорчена; перепечатка записывается в журнал.
4. **Вскрыть тару** — вскрытие упаковки с новым сроком.
5. **Журнал маркировки HACCP** — история операций.




1. Этикетка: продукт, партия, дата изготовления, «годен до», количество, QR-код. **Печать страницы** — на принтер. После наклейки нажмите **Проверка этикетки** — проверка записывается в журнал ХАССП.

# Вскрытие тары

1. Выберите партию, тару которой вскрываете, и нажмите **Вскрыть тару**.
2. В первом окне — сколько вскрываете (в единицах продукта).
3. Во втором — «годен до» после вскрытия в виде **ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ** (с этикетки производителя). Оставьте пустым — срок возьмётся из правила ХАССП для продукта.
4. Появится новая партия «вскрытая тара» и её этикетка — наклейте на тару.




1. Этикетка вскрытой тары: вид «вскрытая тара», «годен до» после вскрытия.

**Нельзя**

- Вскрывать тару партии в карантине — система откажет.
- Вскрыть больше, чем осталось в партии.
- Оставить срок пустым, если правила ХАССП для продукта нет: система ответит «Срок годности после вскрытия не задан». Возьмите срок с этикетки производителя.

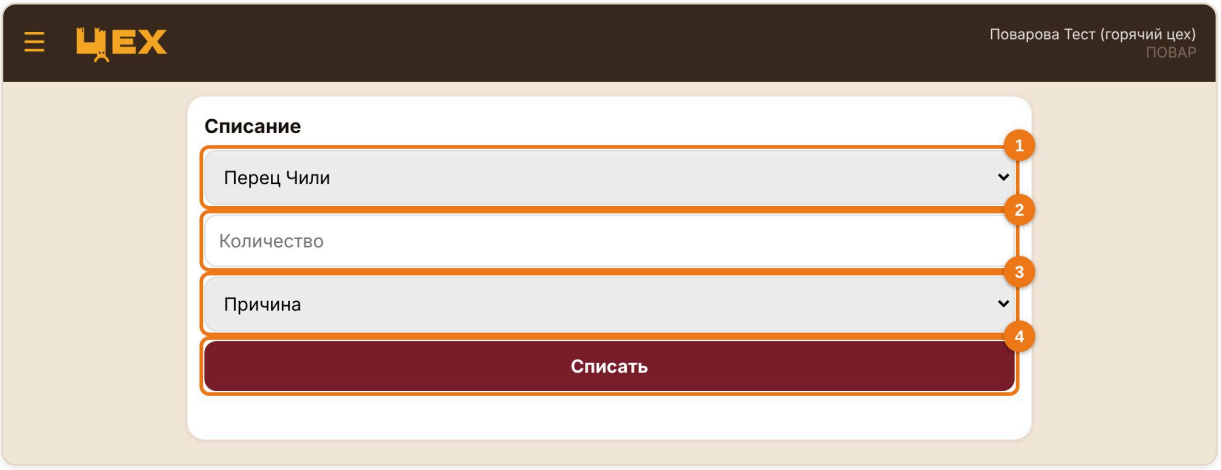
| Время | Операция | Продукт | Партия | Результат | Сотрудник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 09:05 | Создание маркировки | Филе куриное охлаждённое | BATCH-D5252FA2 | выполнено | Поварова Тест (горячий цех) |
| 20.10.2026 09:05 | Вскрытие тары | Филе куриное охлаждённое | BATCH-D5252FA2 | выполнено | Поварова Тест (горячий цех) |

1. Журнал маркировки: время, операция, продукт, партия, результат, сотрудник.

# 7. Списание

**Кто:** повар, шеф-повар, технолог ХАССП, бухгалтер, директор **Где:** Списание

Списание испорченного, бракованного продукта или по санитарной норме.




1. Продукт.
2. Количество — в единицах продукта (кг, л, шт).
3. Причина: брак, санитарная норма, порча.
4. **Списать**.

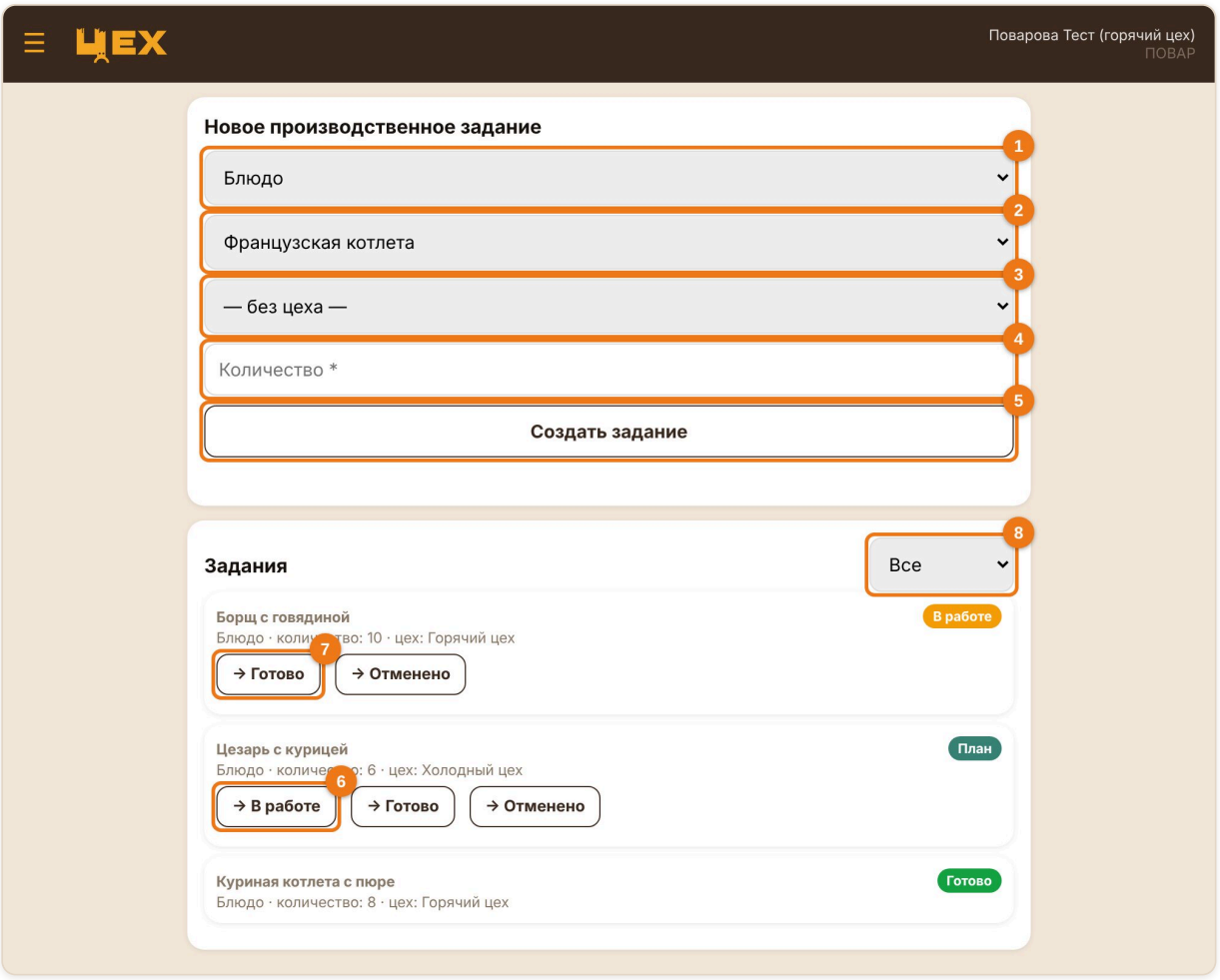
**Как списывается**

Сначала из партий с ранним сроком годности. Остатка не хватает — система откажет и покажет, сколько доступно. Списание дороже 5 000 ₽ — уведомление руководителю.

# 8. Производство

**Кто:** повар, шеф-повар, технолог ХАССП, менеджер, директор **Где:** Производство

Производственные задания: что приготовить, в каком цехе и сколько. При завершении сырьё списывается по рецептуре, создаётся партия готовой продукции.




1. Что готовим: блюдо или полуфабрикат.
2. Позиция из рецептур.
3. Цех.
4. Количество (порций или выходов).
5. **Создать задание** — статус «План».
6. **→ В работе** — начали готовить.
7. **→ Готово** — сырьё списывается по рецептуре (сначала ранние партии), создаётся партия продукции.
8. Фильтр по статусу. **→ Отменено** — задание отменено, ничего не списывается.

**«Недостаточно ингредиента … для производства»**

Сырья на складе меньше, чем нужно по рецептуре. Задание остаётся «в работе». Сообщите шеф-повару: нужен приход или исправление рецептуры.

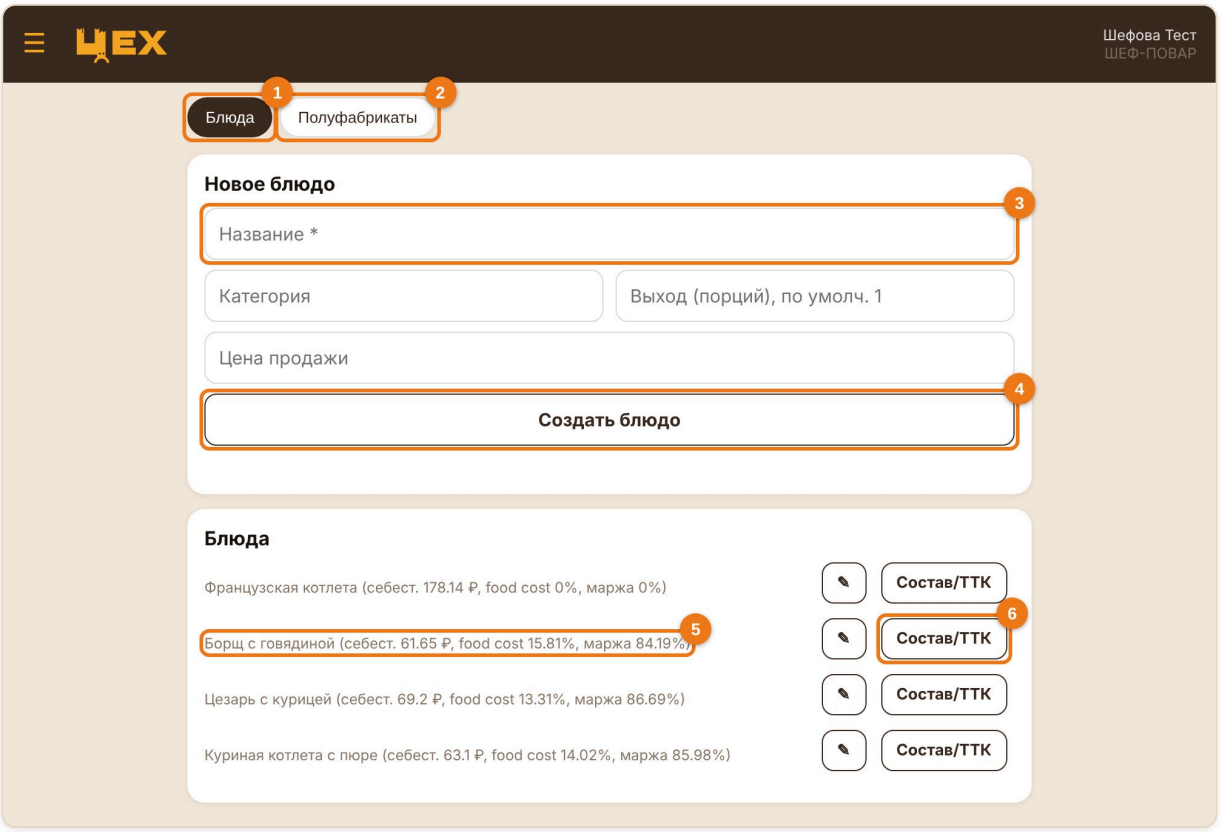
**«Производство заблокировано критической ситуацией»**

По этому заданию открыто критическое отклонение ХАССП. Выпуск запрещён до решения технолога.

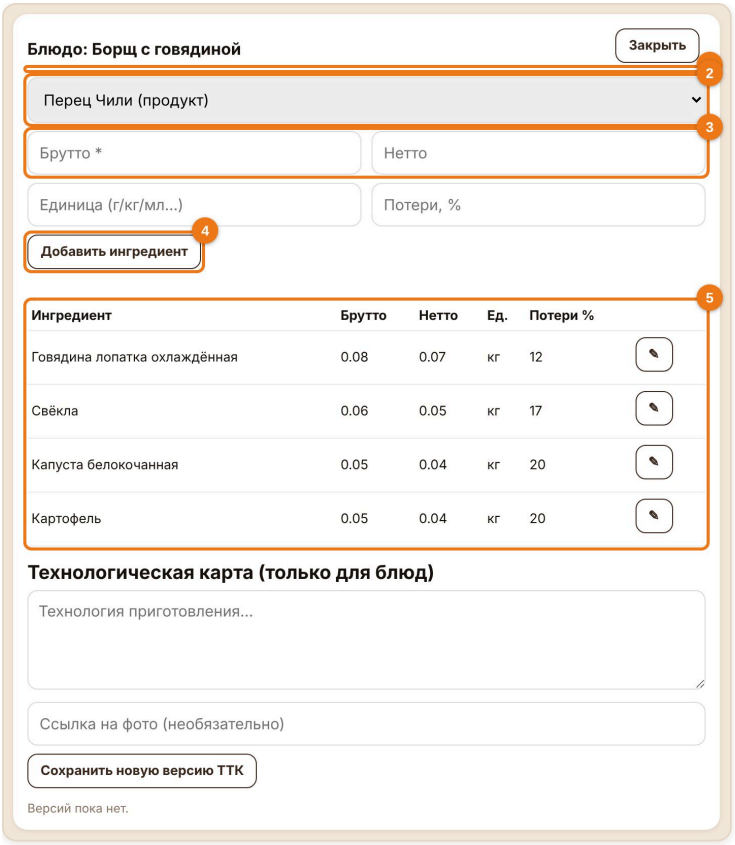
# 9. Рецепты и полуфабрикаты

**Кто:** шеф-повар, калькулятор, директор (повар и кладовщик — просмотр) **Где:** Рецепты и Тех.карты

Блюда и полуфабрикаты, их состав (брутто, нетто, потери) и себестоимость. Полная технологическая карта — в разделе «ТТК» (раздел 10).




1. Вкладка «Блюда».
2. Вкладка «Полуфабрикаты».
3. Новое блюдо: название, категория, выход, цена продажи.
4. **Создать блюдо**.
5. Строка блюда: себестоимость, food cost, маржа — пересчитываются при каждом приходе.
6. **Состав/ТТК** — состав блюда. ✎ — изменить название, выход, цену.

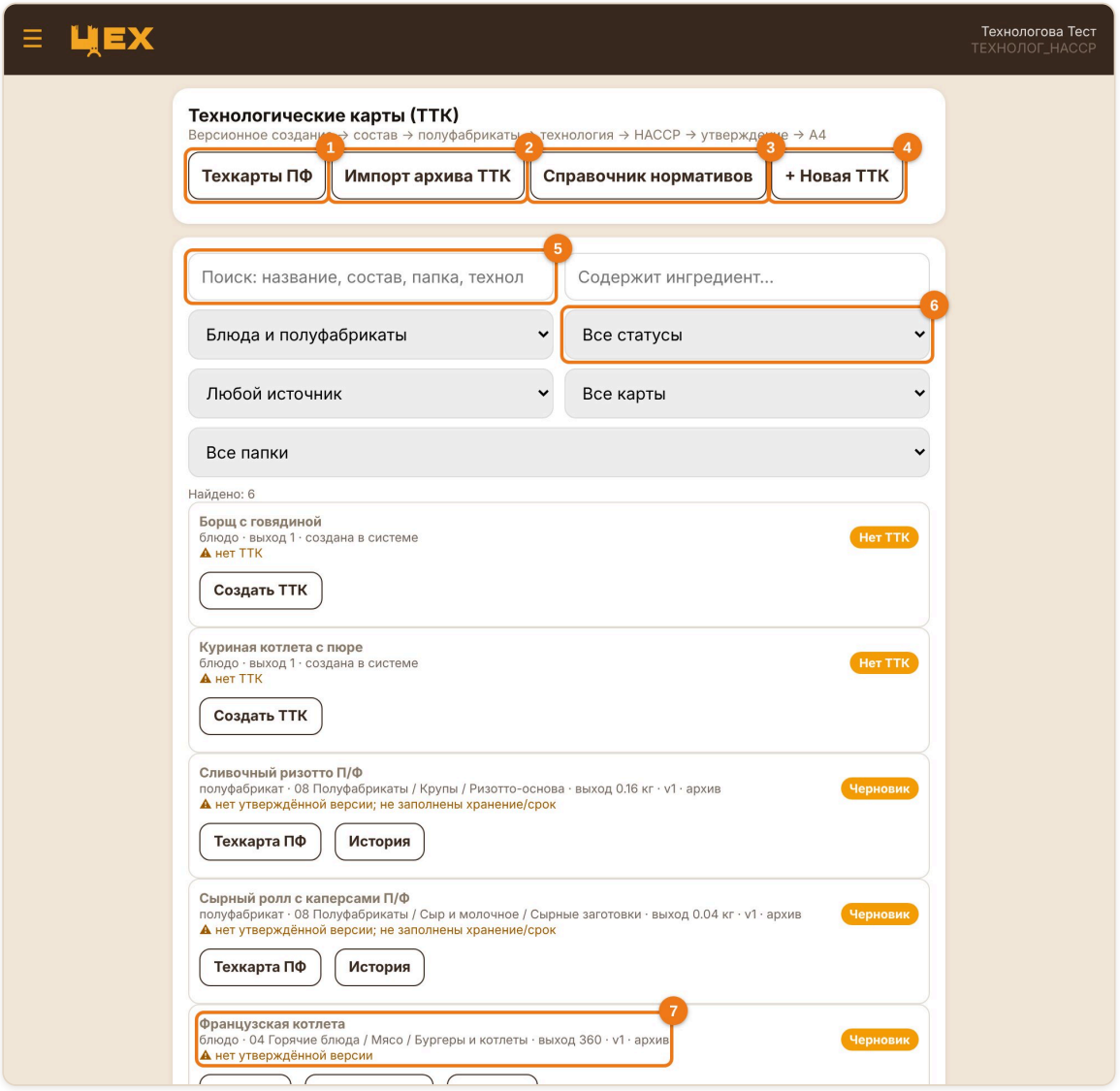



1. Себестоимость по текущим ценам.
2. Ингредиент: продукт или полуфабрикат.
3. Брутто и нетто на одну порцию (единица, потери %).
4. **Добавить ингредиент**.
5. Состав блюда: брутто, нетто, единица, потери по каждой строке.

# 10. ТТК: технологические карты

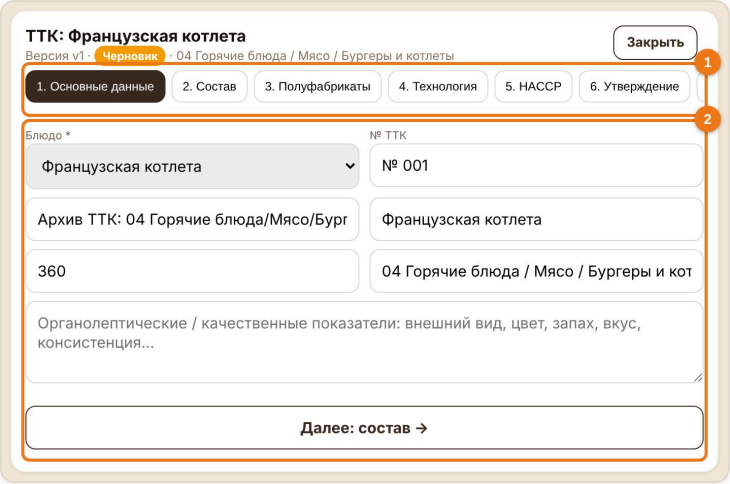
> **Кто:** технолог ХАССП, шеф-повар, директор — создают и утверждают; калькулятор — состав; повар и кладовщик — просмотр
>
> **Где:** ТТК

Технологическая карта ведётся версиями: черновик → на утверждении → утверждена. Утверждённая версия не меняется; изменения — новой версией. Только по утверждённой ТТК строятся контрольные точки ППК.



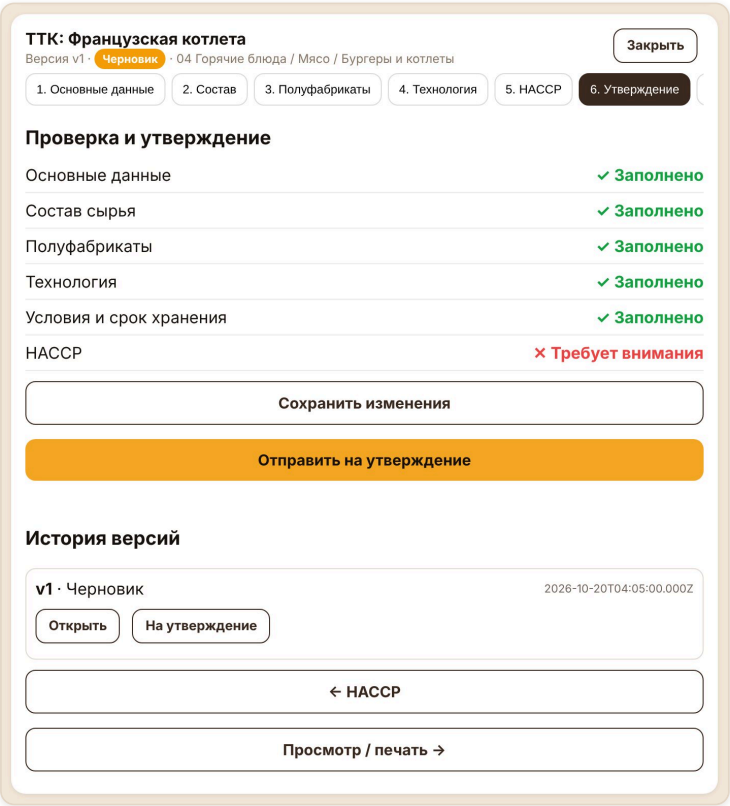

1. **Техкарты ПФ** — техкарты полуфабрикатов.
2. **Импорт архива ТТК** — загрузка архива карт или папки Google Диска.
3. **Справочник нормативов** — сроки годности и критические пределы.
4. **+ Новая ТТК**.
5. Поиск по названию, составу, технологии.
6. Фильтры: вид, статус, источник, проблемы карты.
7. Карточка: статус («Нет ТТК», «Черновик», «На утверждении», «Утверждена») и предупреждения. **Открыть**, **Новая версия**, **История**.

# Редактор ТТК



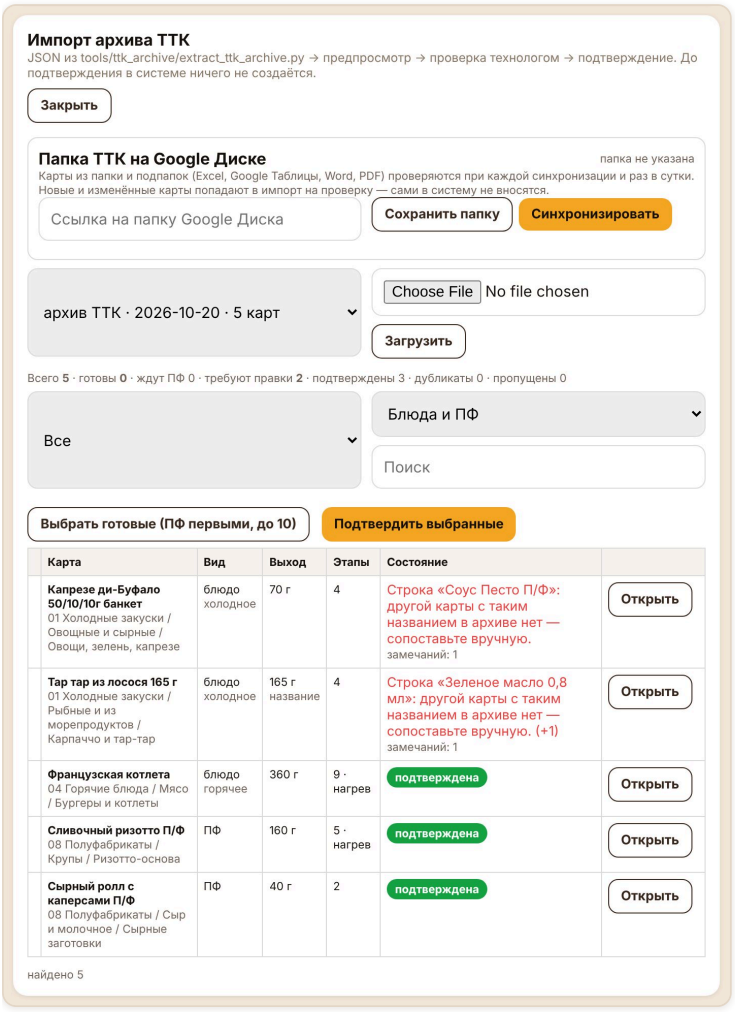

1. Шаги: основные данные, состав, полуфабрикаты, технология, HACCP, утверждение, просмотр и печать.
2. Основные данные: блюдо, номер, источник, область применения, выход, категория, органолептические показатели.

1. **Состав** — сырьё брутто и нетто, потери. Себестоимость считается сразу.
2. **Полуфабрикаты** — ПФ, которые входят в блюдо; **+ Создать ПФ**.
3. **Технология** — этапы с температурой и временем; **Разобрать текст технологии в этапы**; условия и срок хранения, пищевая ценность, аллергены; расчётные показатели ТУ.
4. **HACCP** — контрольные точки этапов. Система предлагает ККТ по этапам (термообработка, охлаждение); решение принимает технолог.
5. **Утверждение** — проверка заполнения, **Отправить на утверждение**, история версий.



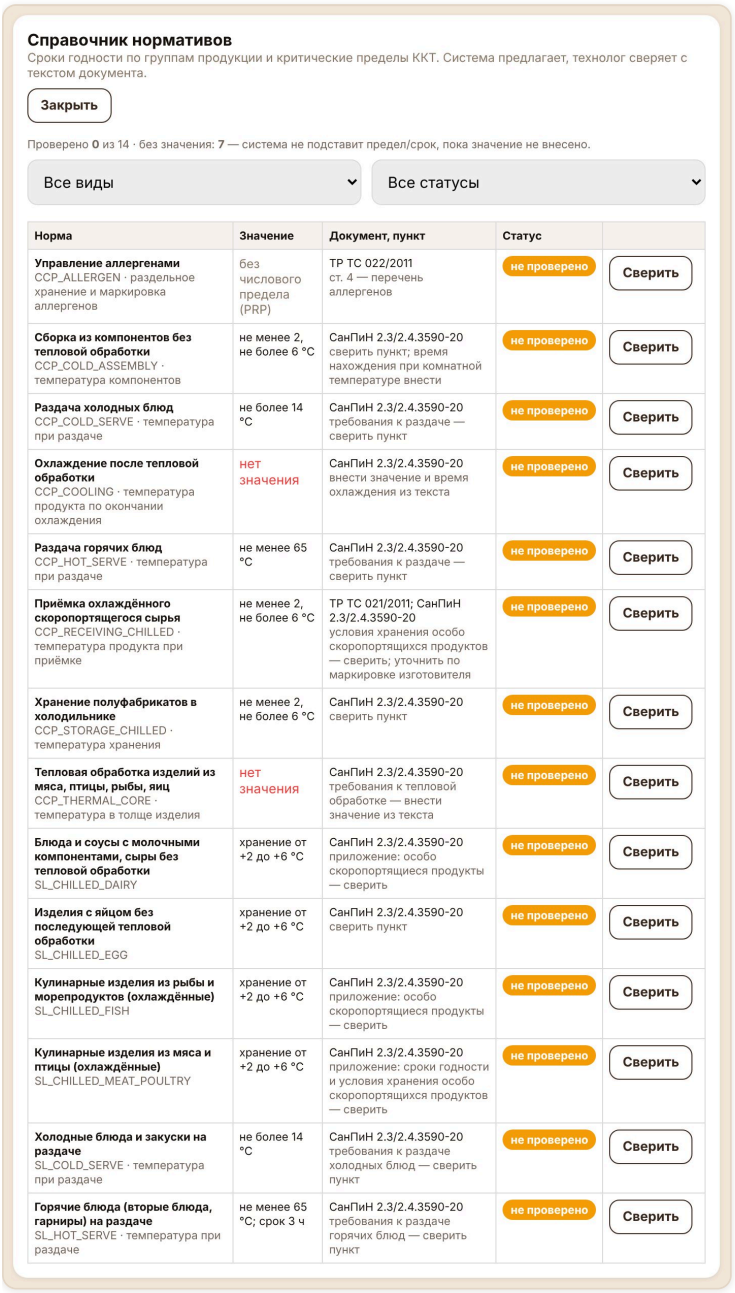

1. Проверка перед утверждением: «Заполнено» или «Требует внимания» по каждому блоку. Утвердить версию может технолог, шеф-повар или директор.

# Импорт архива ТТК




1. Укажите папку Google Диска ( **Сохранить папку** , **Синхронизировать** ) или загрузите файлы. Каждая карта получает состояние: готова, требует правки, дубликат, ждёт ПФ. Сначала подтверждайте полуфабрикаты: **Выбрать готовые (ПФ первыми, до 10)** → **Подтвердить выбранные** .

# Справочник нормативов



**Справочник нормативов**

Сроки годности по группам продукции и критические пределы ККТ. Система предлагает, технолог сверяет с текстом документа.

Закрыть

Проверено **0** из 14 · без значения: **7** — система не подставит предел/срок, пока значение не внесено.

Все виды | Все статусы

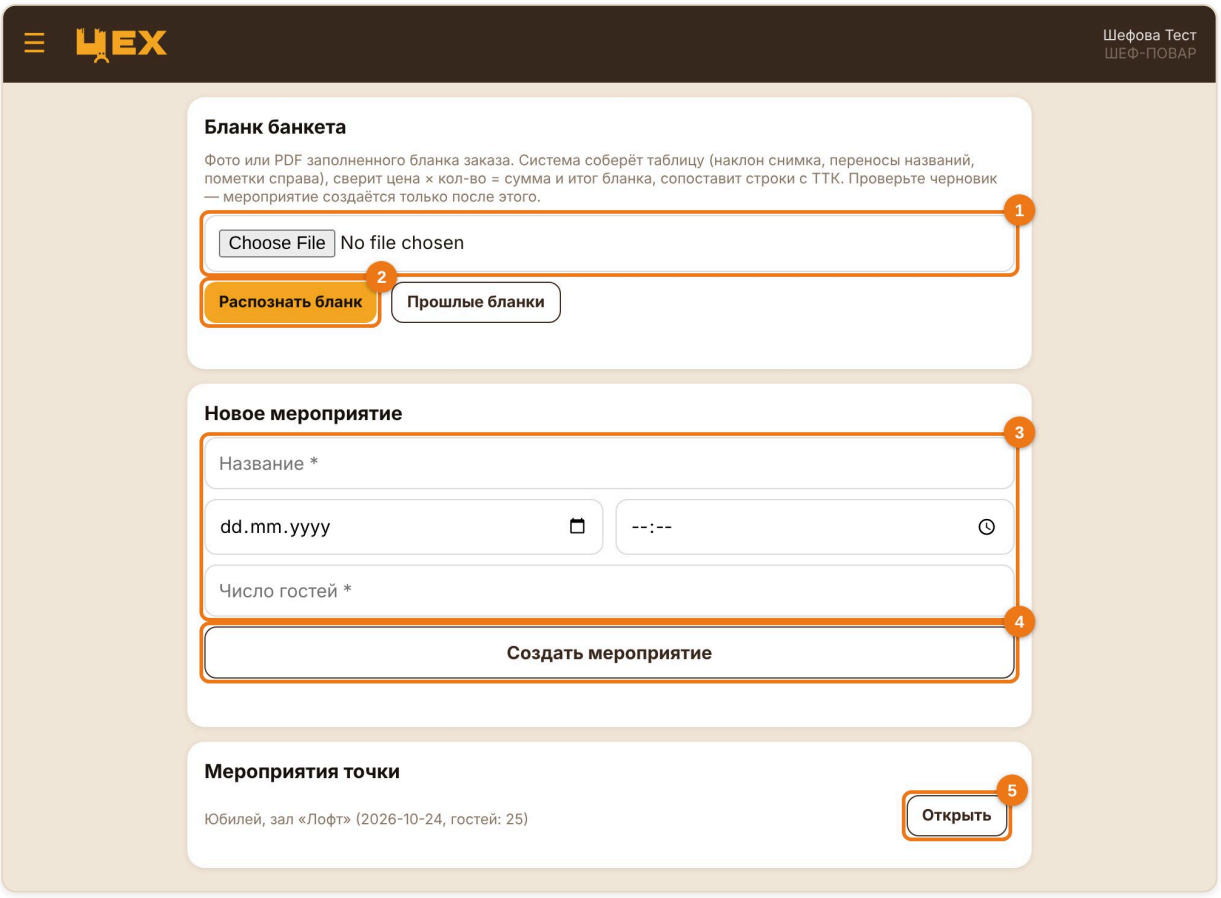
| Норма | Значение | Документ, пункт | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| **Управление аллергенами** CCP_ALLERGEN · раздельное хранение и маркировка аллергенов | без числового предела (PRP) | ТР ТС 022/2011 ст. 4 — перечень аллергенов | не проверено | Сверить |
| **Сборка из компонентов без тепловой обработки** CCP_COLD_ASSEMBLY · температура компонентов | не менее 2, не более 6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 сверить пункт; время нахождения при комнатной температуре внести | не проверено | Сверить |
| **Раздача холодных блюд** CCP_COLD_SERVE · температура при раздаче | не более 14 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требования к раздаче — сверить пункт | не проверено | Сверить |
| **Охлаждение после тепловой обработки** CCP_COOLING · температура продукта по окончании охлаждения | нет значения | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внести значение и время охлаждения из текста | не проверено | Сверить |
| **Раздача горячих блюд** CCP_HOT_SERVE · температура при раздаче | не менее 65 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требования к раздаче — сверить пункт | не проверено | Сверить |
| **Приёмка охлаждённого скоропортящегося сырья** CCP_RECEIVING_CHILLED · температура продукта при приёмке | не менее 2, не более 6 °C | ТР ТС 021/2011; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 условия хранения особо скоропортящихся продуктов — сверить; уточнить по маркировке изготовителя | не проверено | Сверить |
| **Хранение полуфабрикатов в холодильнике** CCP_STORAGE_CHILLED · температура хранения | не менее 2, не более 6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 сверить пункт | не проверено | Сверить |
| **Тепловая обработка изделий из мяса, птицы, рыбы, яиц** CCP_THERMAL_CORE · температура в толще изделия | нет значения | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требования к тепловой обработке — внести значение из текста | не проверено | Сверить |
| **Блюда и соусы с молочными компонентами, сыры без тепловой обработки** SL_CHILLED_DAIRY | хранение от +2 до +6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение: особо скоропортящиеся продукты — сверить | не проверено | Сверить |
| **Изделия с яйцом без последующей тепловой обработки** SL_CHILLED_EGG | хранение от +2 до +6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 сверить пункт | не проверено | Сверить |
| **Кулинарные изделия из рыбы и морепродуктов (охлаждённые)** SL_CHILLED_FISH | хранение от +2 до +6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение: особо скоропортящиеся продукты — сверить | не проверено | Сверить |
| **Кулинарные изделия из мяса и птицы (охлаждённые)** SL_CHILLED_MEAT_POULTRY | хранение от +2 до +6 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение: сроки годности и условия хранения особо скоропортящихся продуктов — сверить | не проверено | Сверить |
| **Холодные блюда и закуски на раздаче** SL_COLD_SERVE · температура при раздаче | не более 14 °C | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требования к раздаче холодных блюд — сверить пункт | не проверено | Сверить |
| **Горячие блюда (вторые блюда, гарниры) на раздаче** SL_HOT_SERVE · температура при раздаче | не менее 65 °C; срок 3 ч | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требования к раздаче горячих блюд — сверить пункт | не проверено | Сверить |

1. Сроки годности и критические пределы. Значение принимается только с документом и пунктом, сверенными с текстом: **Сверено с документом — сохранить**.

# 11. План-меню и банкеты

**Кто:** шеф-повар, менеджер, технолог ХАССП, директор **Где:** План-меню

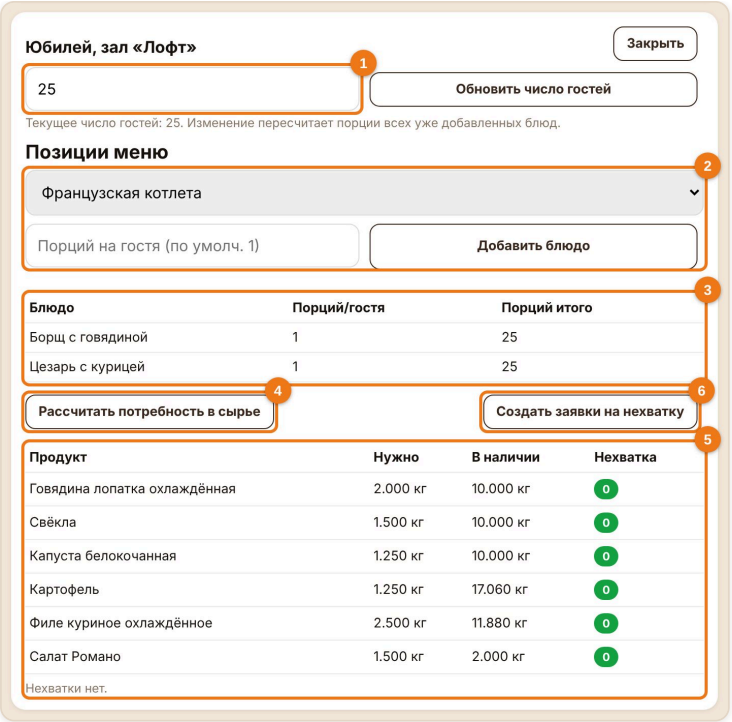
Мероприятие: меню, число гостей, потребность в сырье и заявки на нехватку. Бланк банкета можно распознать с фото.




1. Фото или PDF заполненного бланка заказа.
2. **Распознать бланк** — система соберёт таблицу, сверит «цена × кол-во = сумма» и итог, сопоставит строки с ТТК. **Прошлые бланки** — ранее распознанные.
3. Новое мероприятие вручную: название, дата, время, число гостей.
4. **Создать мероприятие**.
5. **Открыть** — меню мероприятия.

**Распознанный бланк проверяет человек**

Похожее блюдо система не подставляет сама: нажмите «Да, это ...» или выберите блюдо из списка. Мероприятие создаётся только после проверки шапки и всех строк.

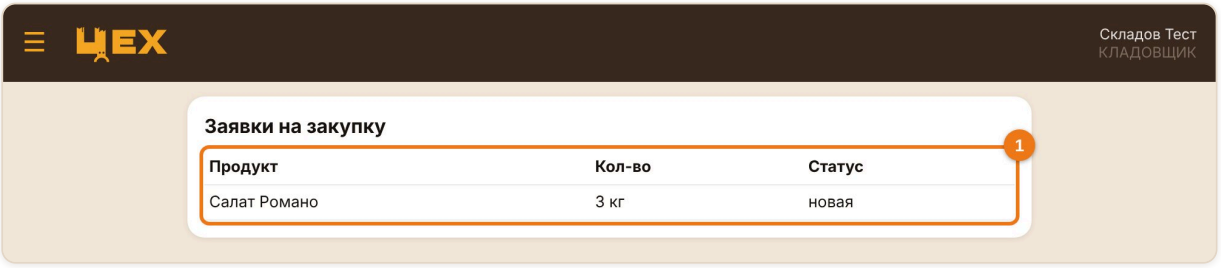



1. Число гостей. **Обновить число гостей** пересчитывает порции всех блюд.
2. Блюдо и порций на гостя → **Добавить блюдо**.
3. Позиции меню: порций на гостя и итого.
4. **Рассчитать потребность в сырье**.
5. Нужно, в наличии, нехватка — по каждому продукту.
6. **Создать заявки на нехватку** — заявки появятся в «Закупках».

# 12. Закупки

**Кто:** кладовщик, бухгалтер, менеджер, директор **Где:** Закупки

Список заявок на закупку: продукт, количество, статус.




1. Заявки: продукт, количество, статус. Появляются из «План-меню» (нехватка к мероприятию), по решению директора и при списании ниже минимального остатка.

**Товар пришёл**

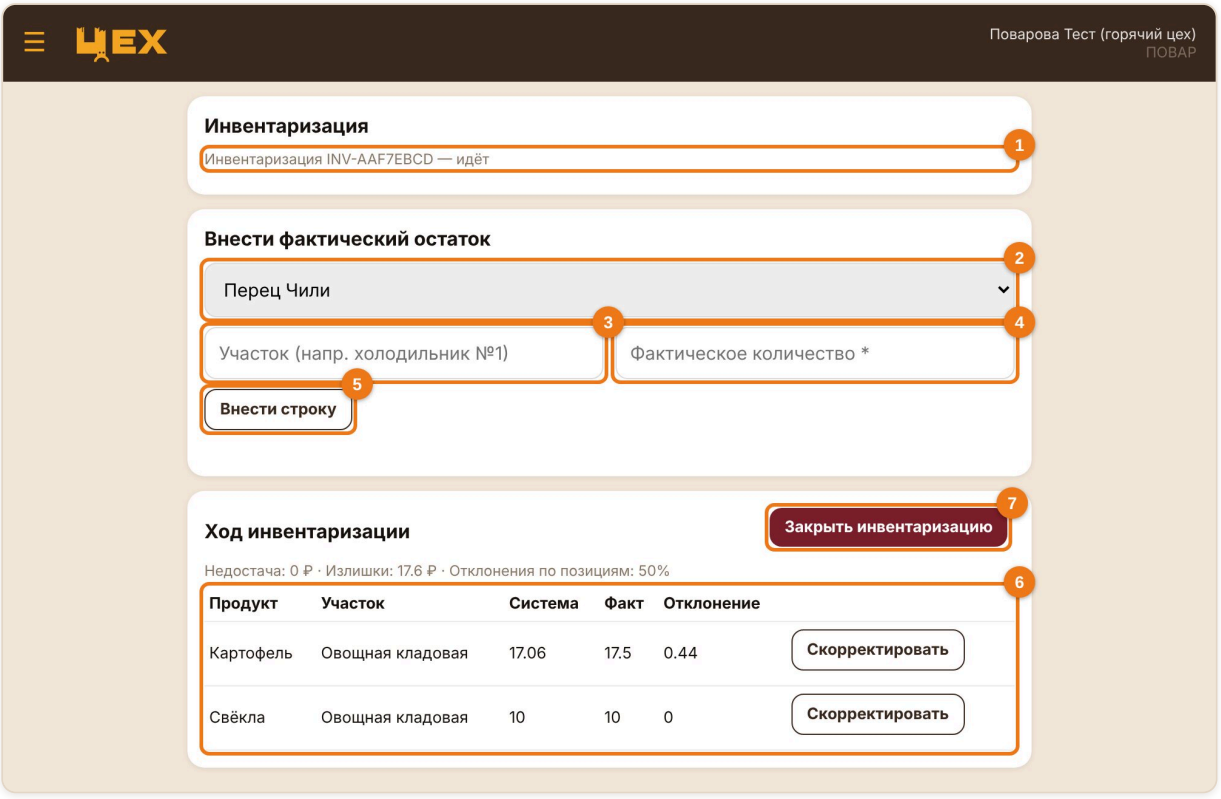
Оприходуйте его по накладной (раздел 4) — остаток и себестоимость обновятся.

# 13. Инвентаризация

**Кто:** кладовщик, повар, шеф-повар, технолог ХАССП, бухгалтер, директор **Где:** Инвентаризация

Пересчёт остатков по участкам. Одну инвентаризацию точки ведут несколько человек одновременно: каждый вносит свои участки.

Начинает один человек: **Начать инвентаризацию точки**. Остальные открывают раздел и видят ту же инвентаризацию.




1. Идущая инвентаризация.
2. Продукт.
3. Участок — где считали (холодильник №1, овощная кладовая).
4. Фактическое количество — сколько насчитали.
5. **Внести строку**.
6. Ход: система, факт, отклонение. **Скорректировать** — превратить расхождение строки в списание (недостача) или приход (излишек).
7. **Закрыть инвентаризацию** — итог: недостача и излишки в рублях.

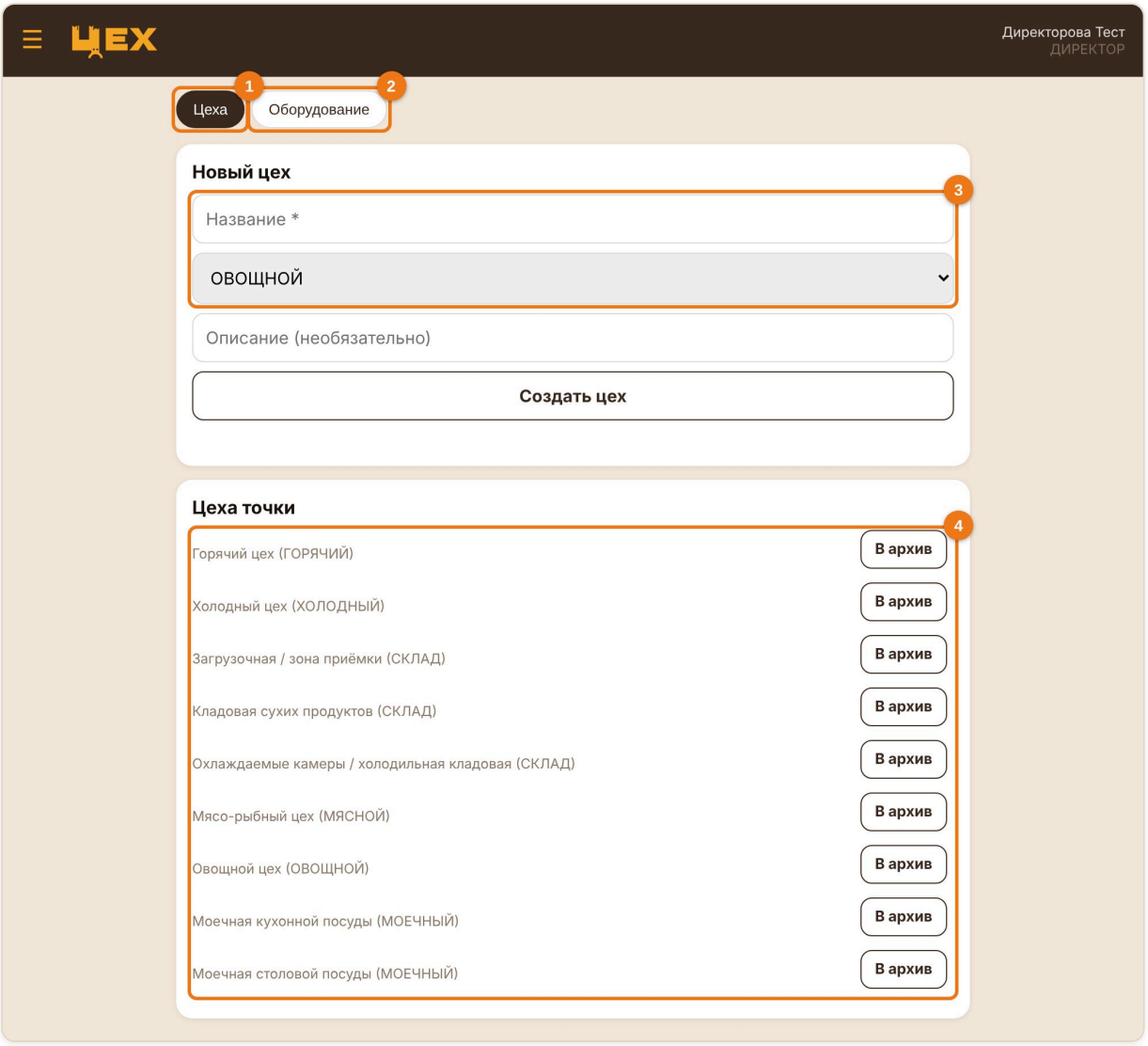
**Считайте, а не переписывайте**

Системный остаток показывается после внесения строки, а не до. Вносите только то, что посчитали.

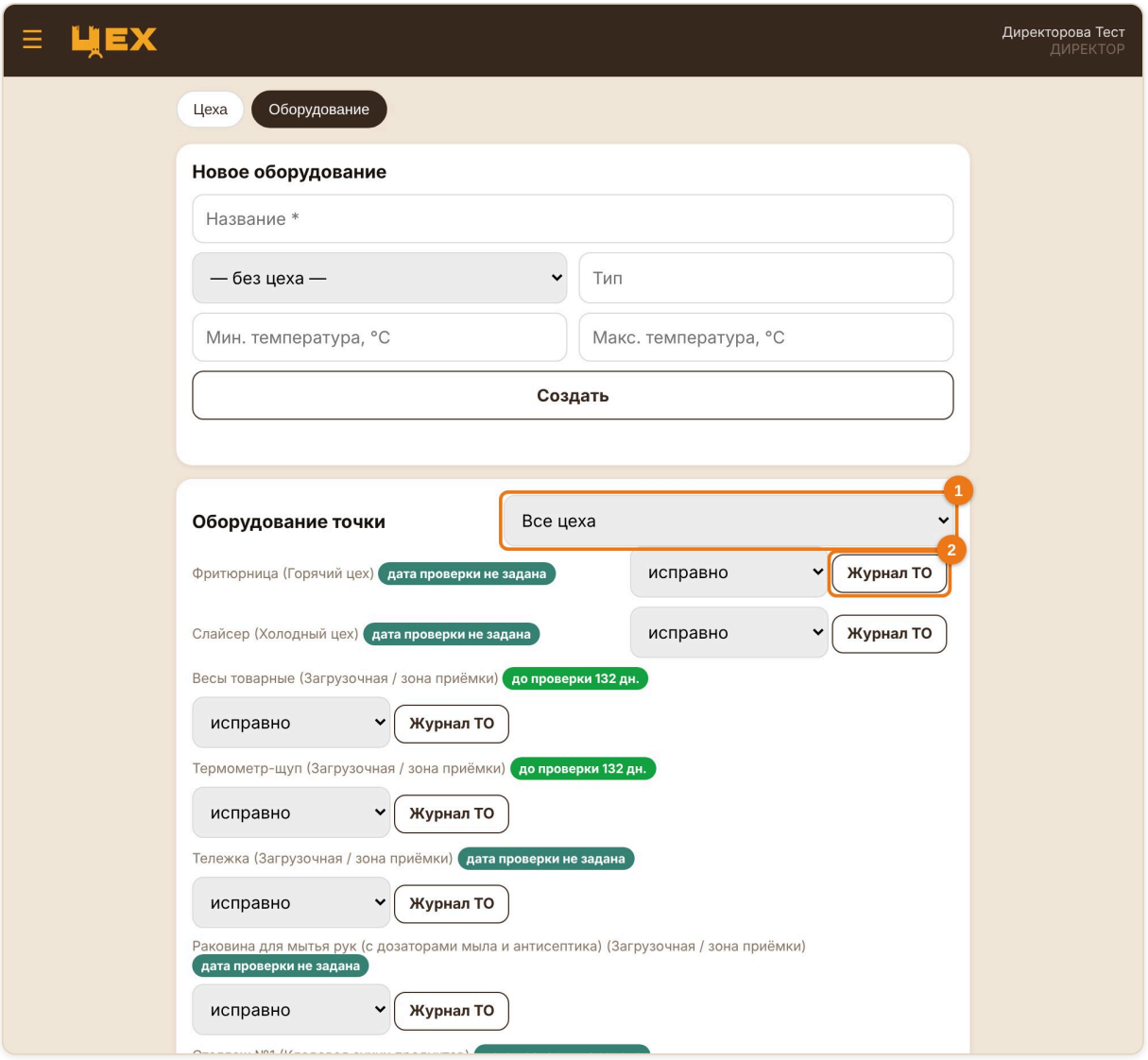
# 14. Цеха и оборудование

> **Кто:** просмотр — вся кухня; оборудование — шеф-повар, технолог ХАССП, директор; цеха — директор
> **Где:** Цеха и Оборудование

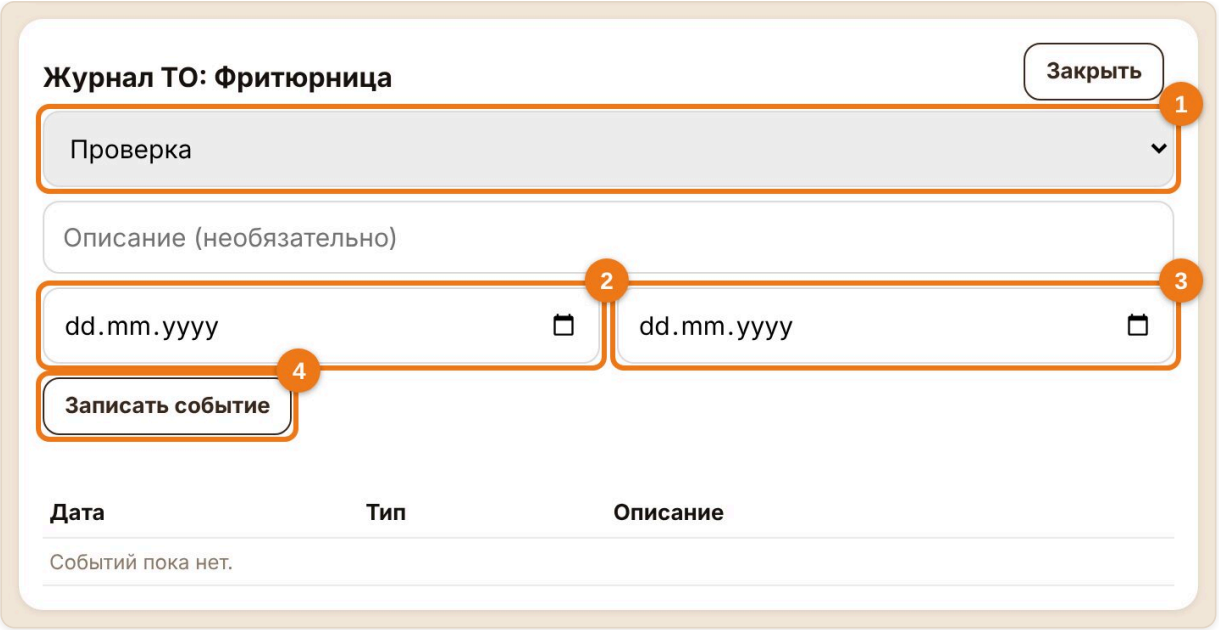
Цеха точки, оборудование с температурным режимом и журнал технического обслуживания. Удобнее всего заводить их в мастере ППК (раздел 15) — по помещениям и категориям.




1. Вкладка «Цеха».
2. Вкладка «Оборудование».
3. Новый цех: название, тип, описание → **Создать цех**.
4. Цеха точки. **В архив** — цех больше не используется; история сохраняется.




1. Фильтр по цеху.
2. Состояние оборудования выбирается в строке; метка показывает, сколько дней до проверки. **Журнал ТО** — проверки, обслуживание, поломки, ремонт.

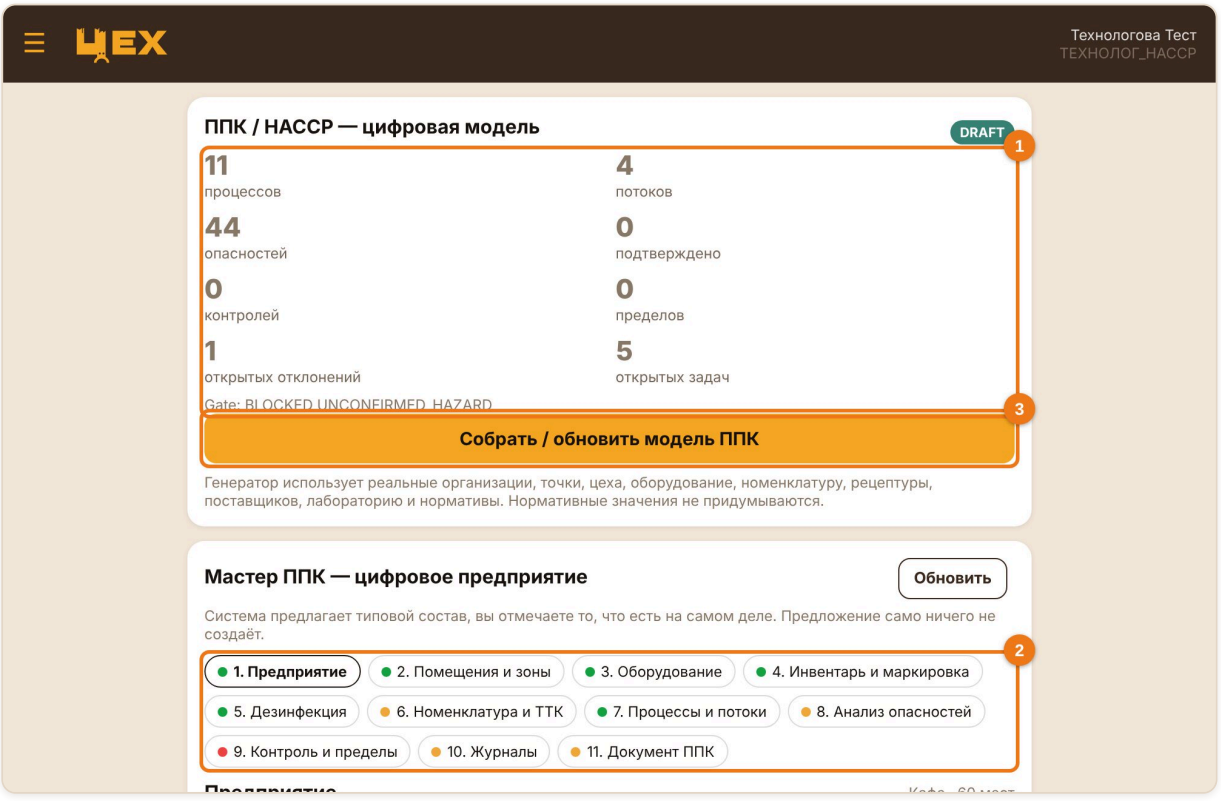



1. Тип события: проверка, обслуживание, поломка, ремонт.
2. Дата события.
3. Следующая проверка (для «Проверки», в том числе поверки весов и термометров).
4. **Записать событие**.

# 15. ППК: мастер цифрового предприятия

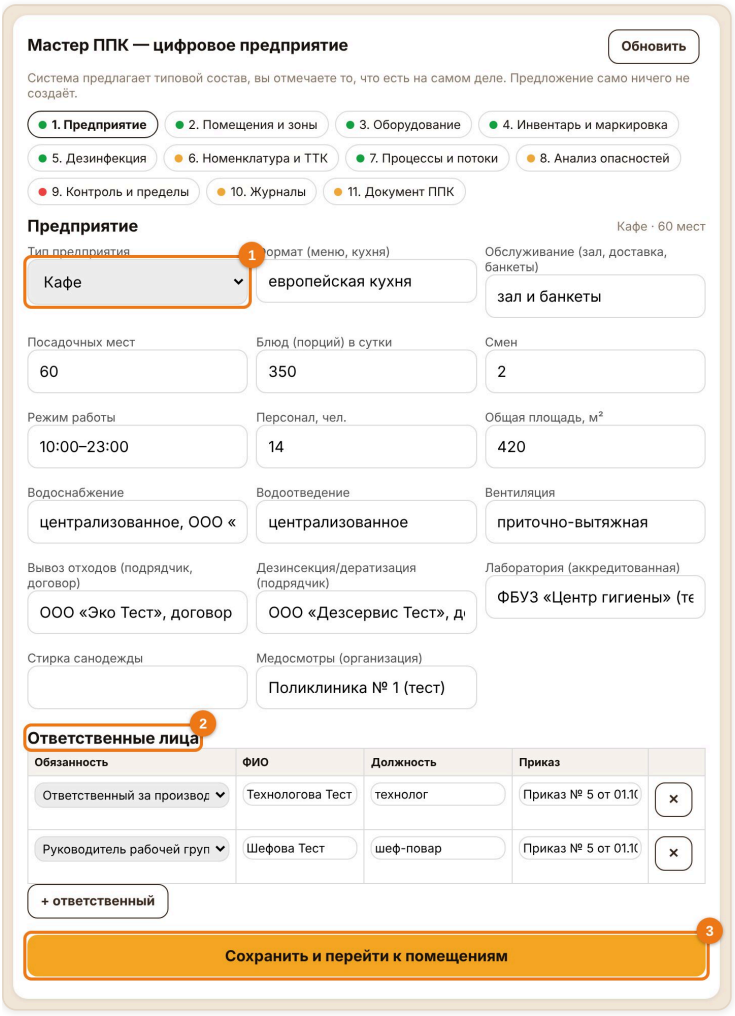
**Кто:** технолог ХАССП, директор **Где:** ППК → «Мастер ППК — цифровое предприятие»

Мастер по шагам собирает предприятие: помещения с площадью, оборудование по категориям, инвентарь с маркировкой, дезинфекцию с расчётом средств. Из этого строится программа производственного контроля — процессы, опасности, контроль, журналы и документ. Система предлагает типовой состав, вы отмечаете то, что есть на самом деле.



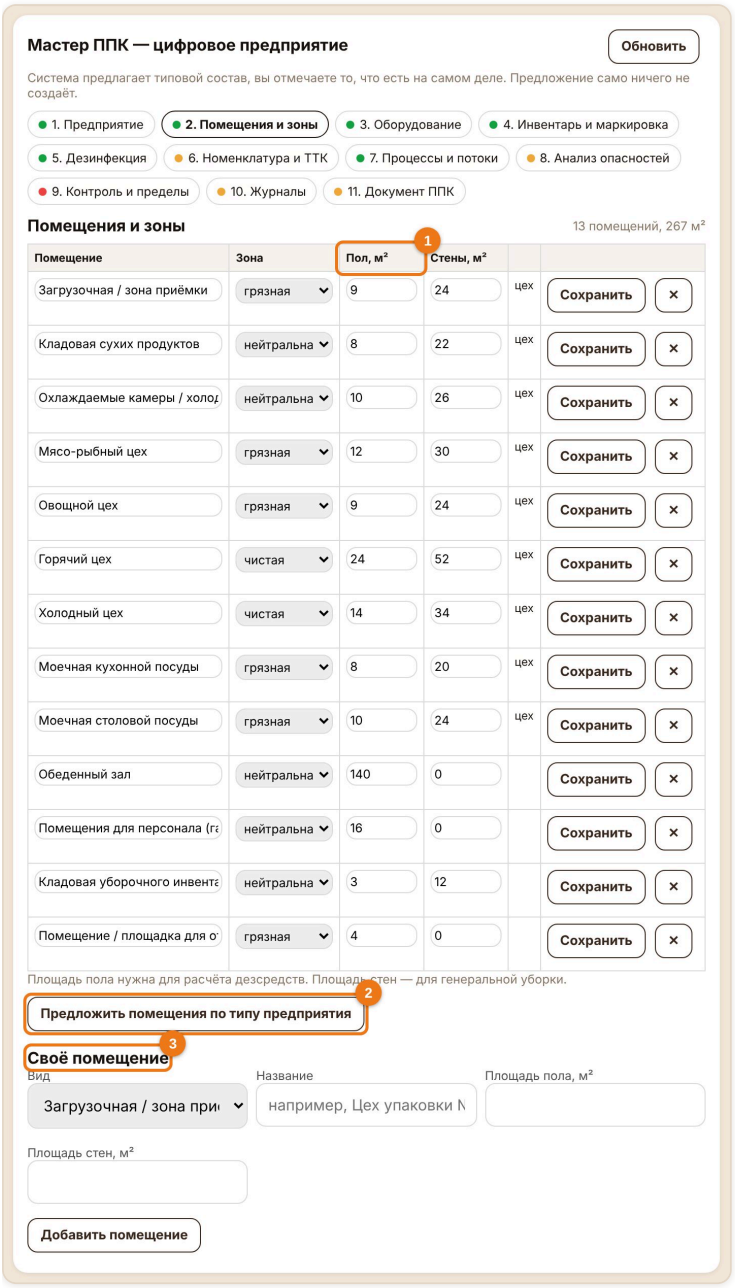

1. Сводка модели ППК: процессы, опасности, контроль, пределы, отклонения.
2. Шаги мастера. Зелёный — готово, жёлтый — есть замечания, красный — не начат. Нажатие открывает шаг.
3. **Собрать / обновить модель ППК** — пересобрать процессы, потоки и документ по текущим данным.

# Шаг 1. Предприятие



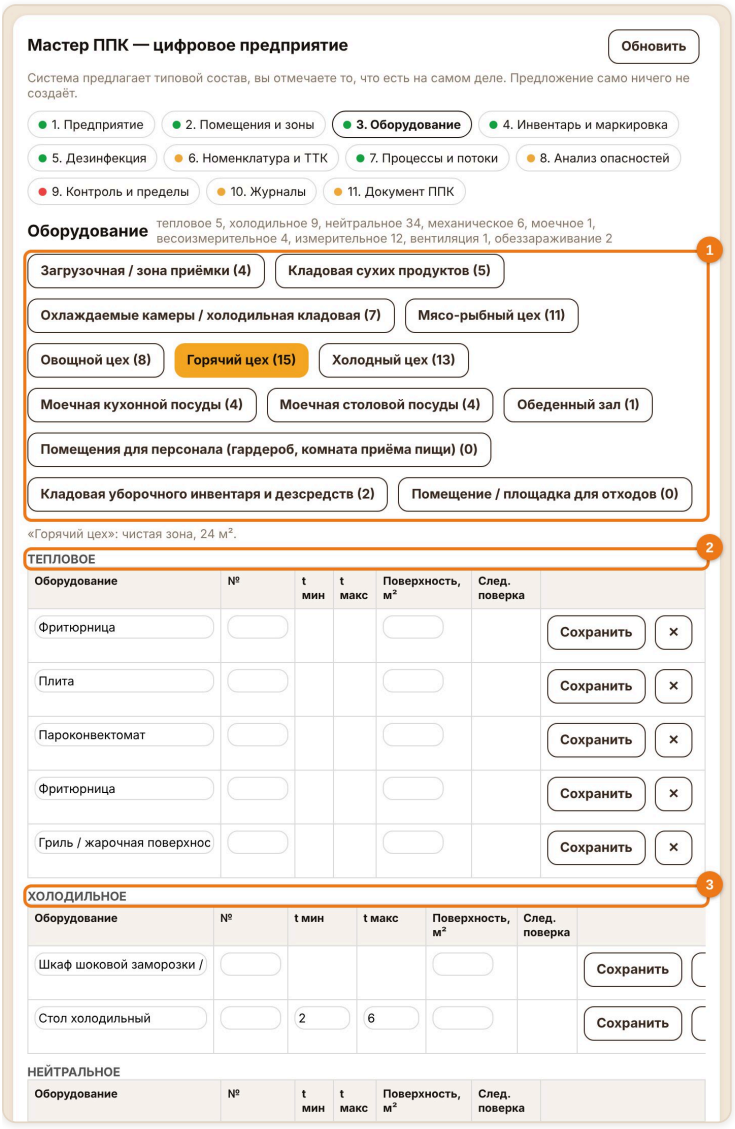

1. Тип предприятия — от него зависит предложение помещений.
2. Ответственные лица: обязанность, ФИО, должность, приказ.
3. **Сохранить и перейти к помещениям**.

# Шаг 2. Помещения и зоны

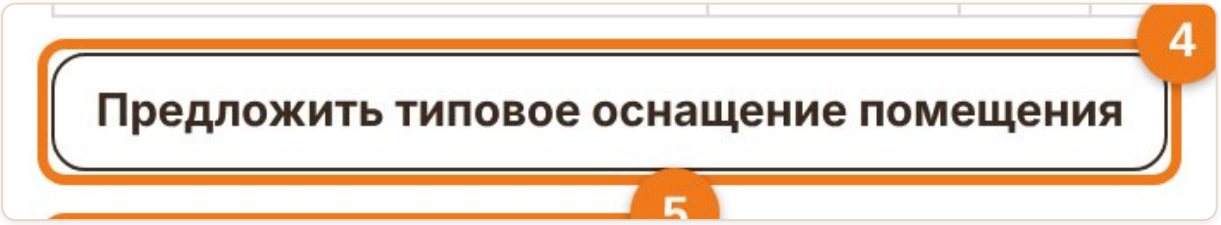



1. Площадь пола и стен в м². Площадь пола нужна для расчёта дезсредств.
2. **Предложить помещения по типу предприятия** → отметьте свои → **Завести отмеченные**.
3. Своё помещение: вид, название, площадь.

# Шаг 3. Оборудование




1. Помещения: оборудование заводится по каждому. В скобках — сколько единиц уже заведено.
2. Тепловое: плиты, пароконвектомат, фритюрница… У каждой единицы — номер, площадь поверхности для обработки, дата поверки для весов и термометров.
3. Холодильное — с диапазоном температуры: по нему создаются журналы.

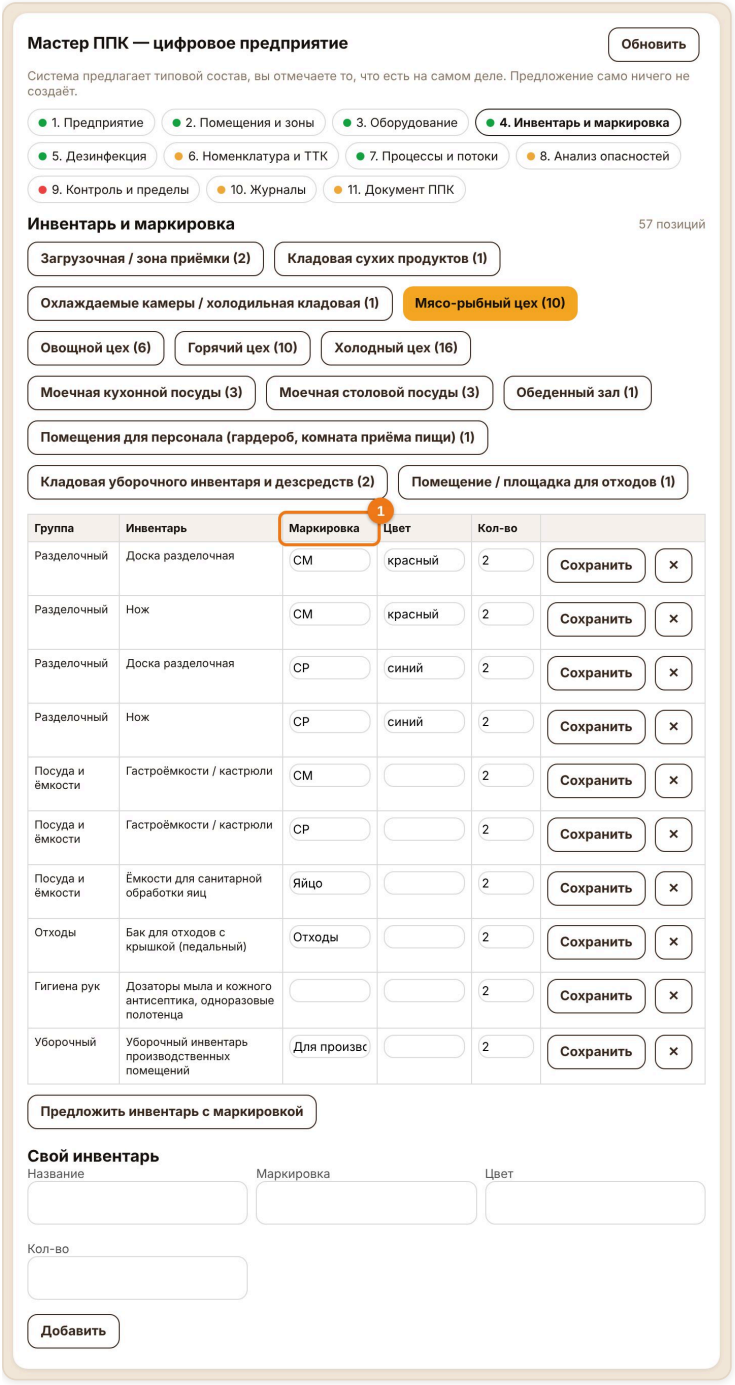



4. **Предложить типовое оснащение помещения** → отметьте, что есть на самом деле → **Добавить отмеченное**.
5. Добавить из каталога: категория (тепловое, холодильное, нейтральное, механическое, упаковочное, моечное, весы, термометры, вентиляция, обеззараживание), вид, количество → **Добавить**.

**Мастер подсказывает, чего не хватает**

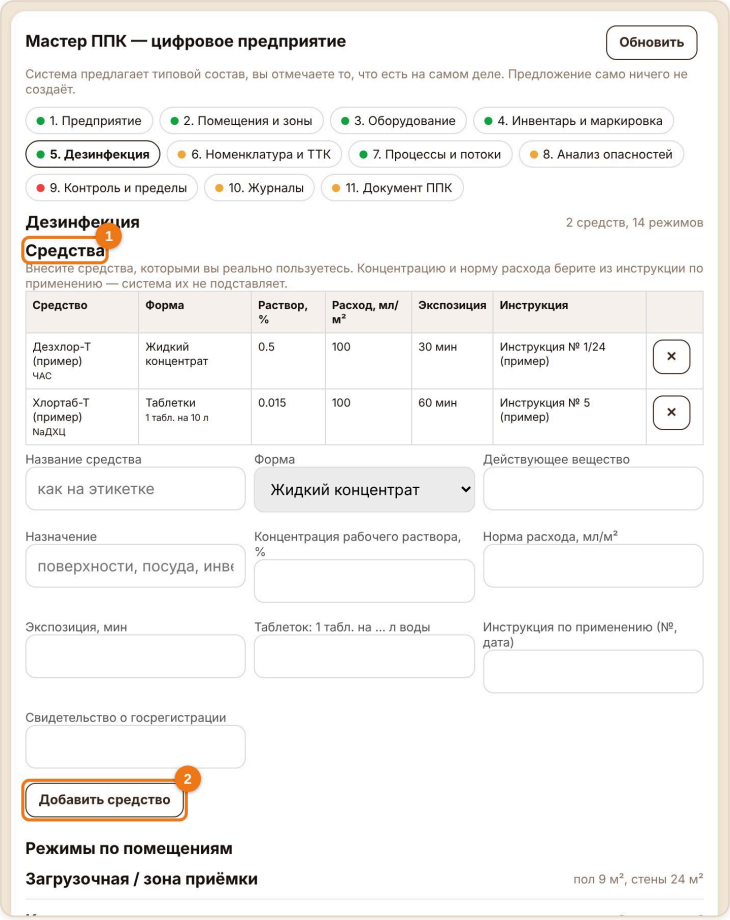
Нет раковины для рук, термометров меньше, чем холодильников, не задан диапазон температуры, не указана дата поверки — всё это видно в замечаниях шага.

# Шаг 4. Инвентарь и маркировка




1. Разделочный инвентарь с маркировкой (СМ, СР, СО, ВМ, Г, Х…), ёмкости, уборочный инвентарь по зонам, бачки для отходов. Цвет — по системе вашего предприятия.

## Шаг 5. Дезинфекция




1. Средства: название как на этикетке, форма, концентрация и норма расхода — из инструкции по применению.
2. **Добавить средство**. Без номера инструкции средство не сохраняется.



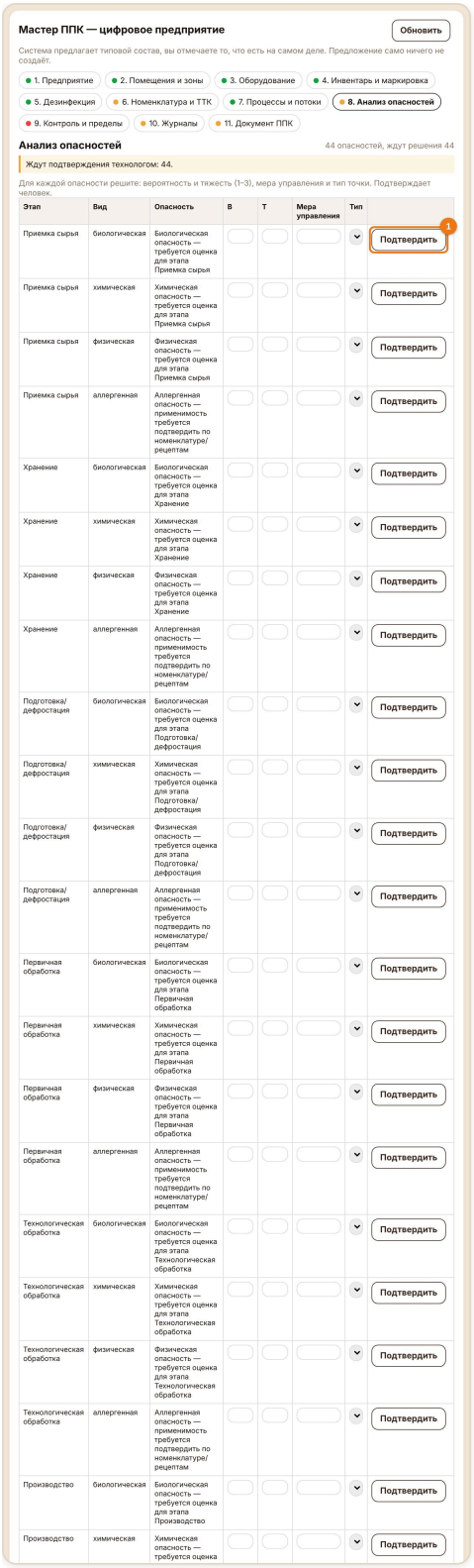

3. Режимы помещения: площадь пола и стен, средство, сколько раз в месяц и расчёт на одну обработку и на месяц.
4. Новый режим: помещение, вид обработки (текущая, генеральная, оборудование и инвентарь), средство, раз в месяц, «со стенами», «с поверхностями оборудования» → **Рассчитать и сохранить**.

**Как считается**

Цех 10 м², средство 0,5 %, расход 100 мл/м²: 1 л раствора = 5 мл концентрата + 995 мл воды; при 30 обработках в месяц — 150 мл. Для генеральной уборки добавляются стены и поверхности оборудования. Таблетки и порошок считаются так же. Изменили площадь — расчёт обновится сам.

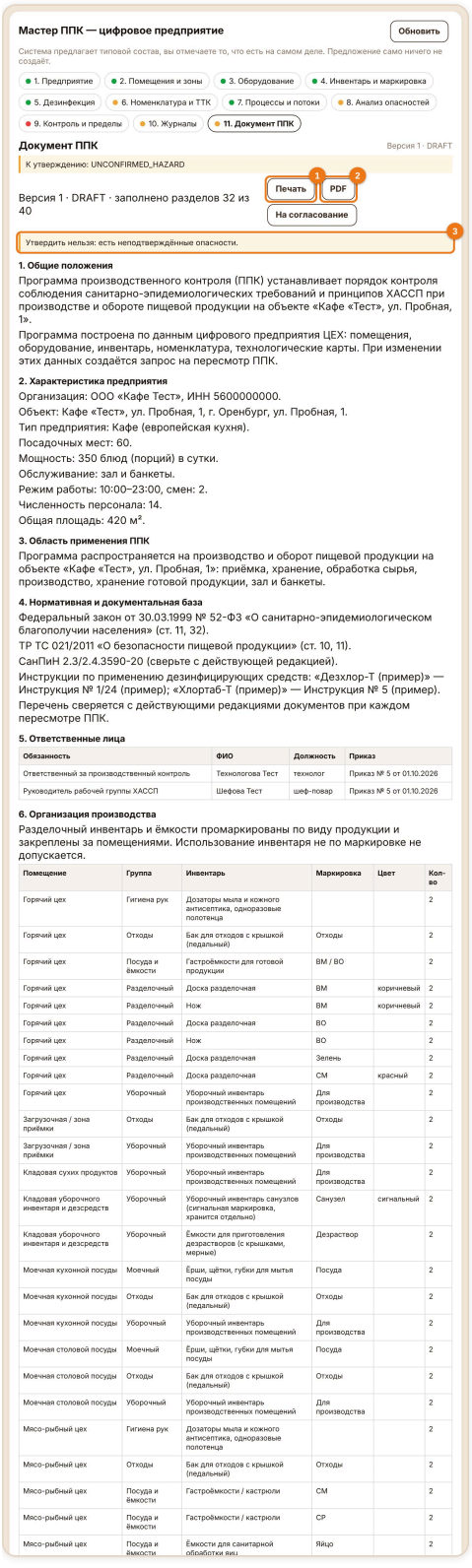
## Шаги 6–10: номенклатура, процессы, опасности, контроль, журналы

- **Номенклатура и ТТК** — сводка блюд, полуфабрикатов и утверждённых ТТК.
- **Процессы и потоки** — **Собрать / обновить модель ППК**: этапы привязываются к помещениям и оборудованию.
- **Анализ опасностей** — по каждой опасности вероятность и тяжесть (1–3), мера управления, тип точки (PRP, ППОПМ, КТ, ККТ) → **Подтвердить**. Без оценки опасность не подтверждается.
- **Контроль и пределы** — **Сформировать контроли из подтверждённых опасностей**, у каждого параметр, частота, ответственный, корректирующее действие. Критический предел — только с источником (документ и пункт).
- **Журналы** — **Создать журналы по оборудованию**: температура холодильников, фритюрные жиры, бактерицидная установка, склад.




1. Вероятность и тяжесть (1–3), мера управления, тип точки.
2. **Подтвердить** — после оценки.

# Шаг 11. Документ ППК и утверждение




1. **Печать** — документ А4 с листом утверждения.
2. **PDF** — файл.
3. Причина, по которой утвердить пока нельзя, написана словами: неподтверждённые опасности, контроли, ККТ, пределы.

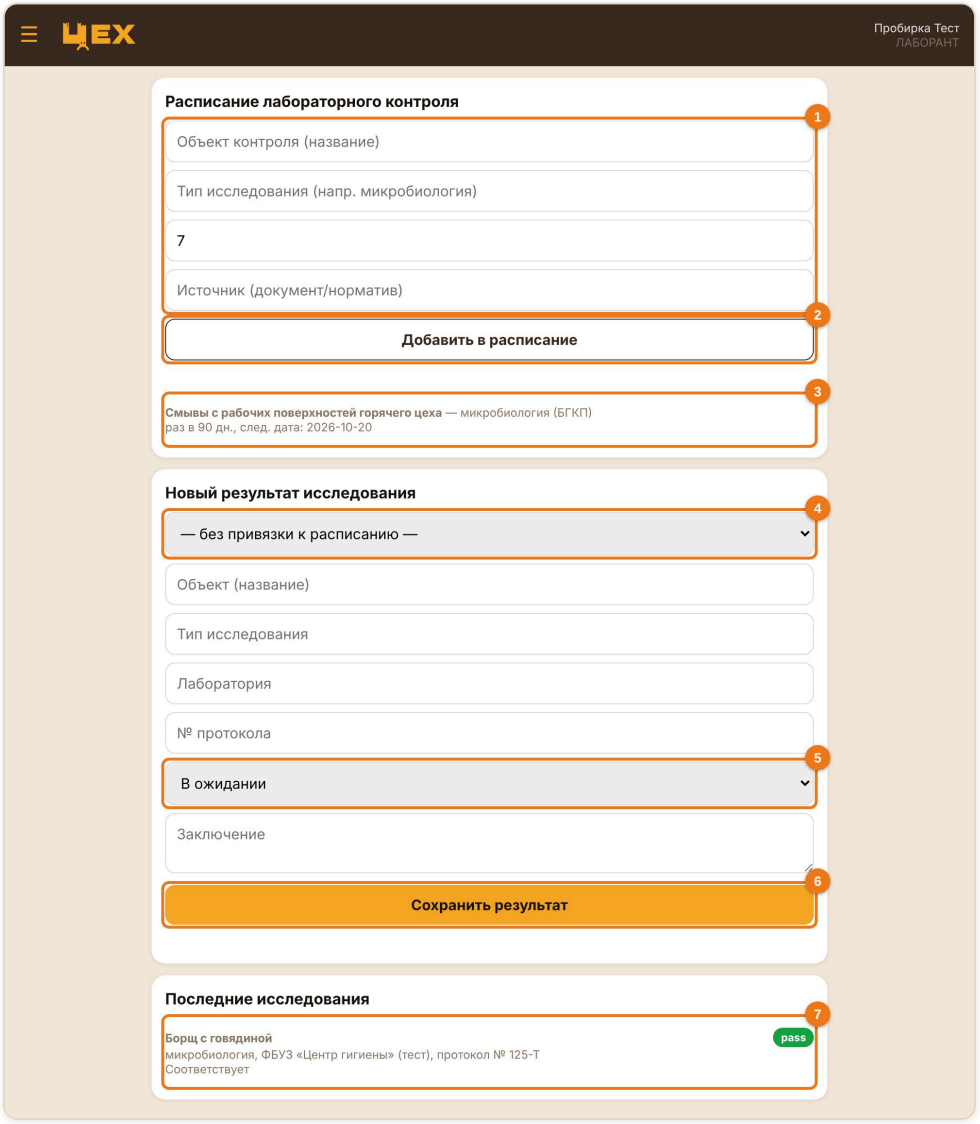
### Порядок утверждения

Документ → **На согласование** → **Утвердить**. При утверждении создаются журналы ККТ, и открывается приход по накладной. Изменения предприятия после утверждения (новое оборудование, блюдо, поставщик) создают запрос на пересмотр ППК.

# 16. Лаборатория

**Кто:** лаборант, технолог ХАССП, шеф-повар, директор **Где:** Лаборатория

План лабораторного контроля и результаты исследований.




1. Расписание: объект контроля, тип исследования, периодичность в днях, источник (документ или норматив).
2. **Добавить в расписание**.
3. Расписание с датой следующего исследования.
4. Результат можно привязать к строке расписания.
5. Результат: в ожидании, норма или отклонение. Лаборатория, № протокола, заключение.
6. **Сохранить результат**.
7. Последние исследования.

**Результат «Отклонение»**

Система создаёт задачу «Повторный отбор пробы» и, если в расписании задано, назначает повторное исследование. Сообщите технологу.

# 17. Нормативная база

**Кто:** технолог ХАССП, директор **Где:** Нормативная база

Нормативы организации: температура хранения, срок после вскрытия и другие. Значение принимается только с источником.




1. Тип норматива, например «температура_хранения» или «СРОК_ПОСЛЕ_ВСКРЫТИЯ_ЧАСЫ».
2. Область: товар, категория, химия, тип оборудования — и объект.
3. Минимум, максимум, единица.
4. Источник — документ, по которому установлено значение. Обязателен.
5. **Добавить норматив**.
6. Действующая нормативная база.

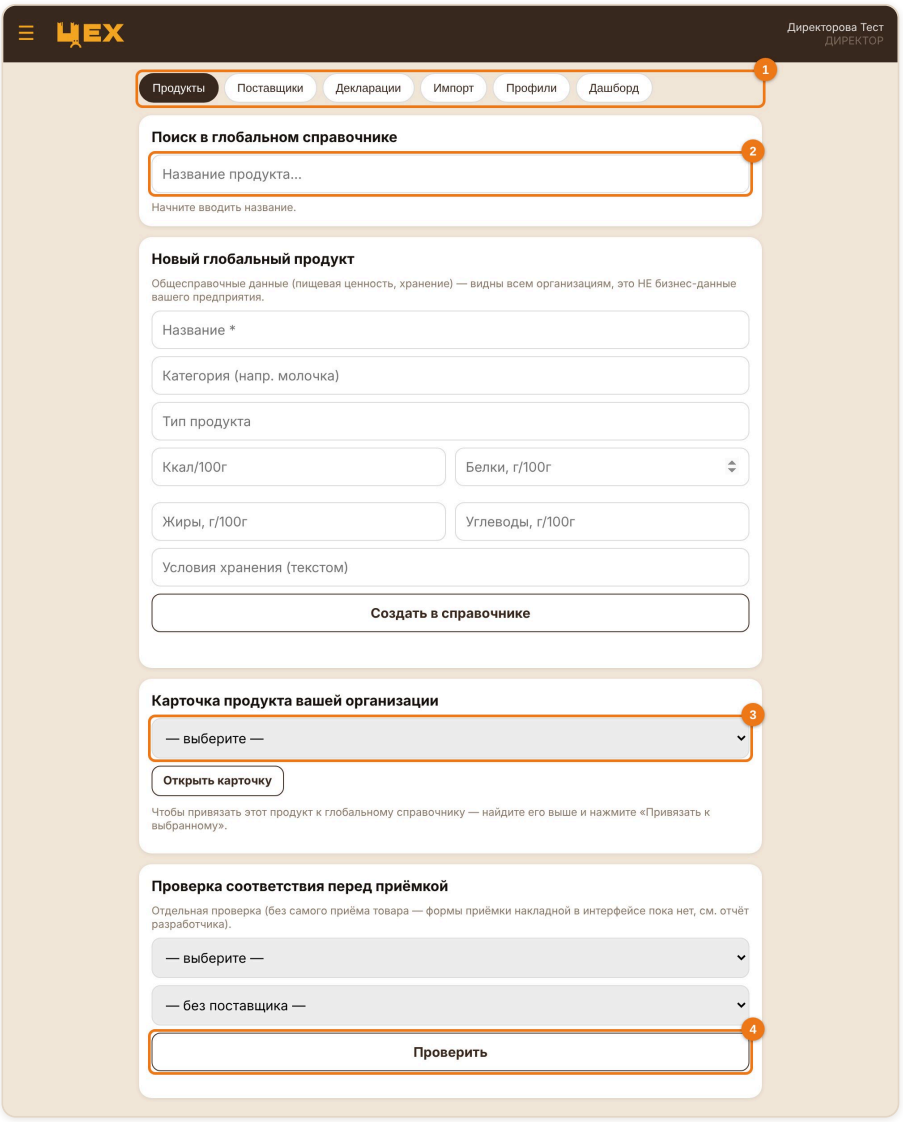
**Где применяется**

Норматив «СРОК_ПОСЛЕ_ВСКРЫТИЯ_ЧАСЫ» по продукту задаёт срок при вскрытии тары, если повар не указал срок с этикетки (раздел 6).

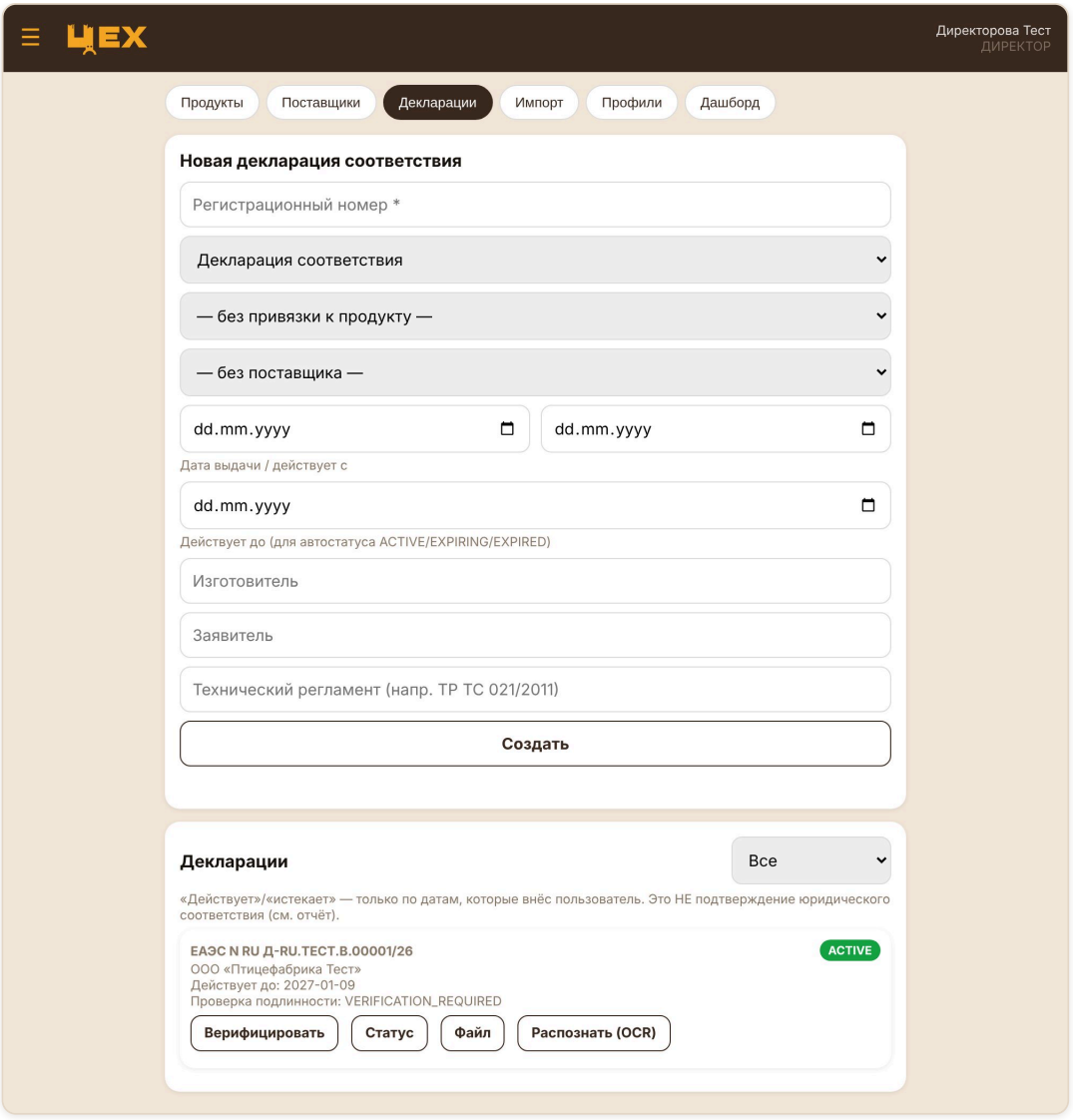
# 18. Продукты, поставщики и декларации

**Кто:** директор, администратор **Где:** Продукты и Декларации

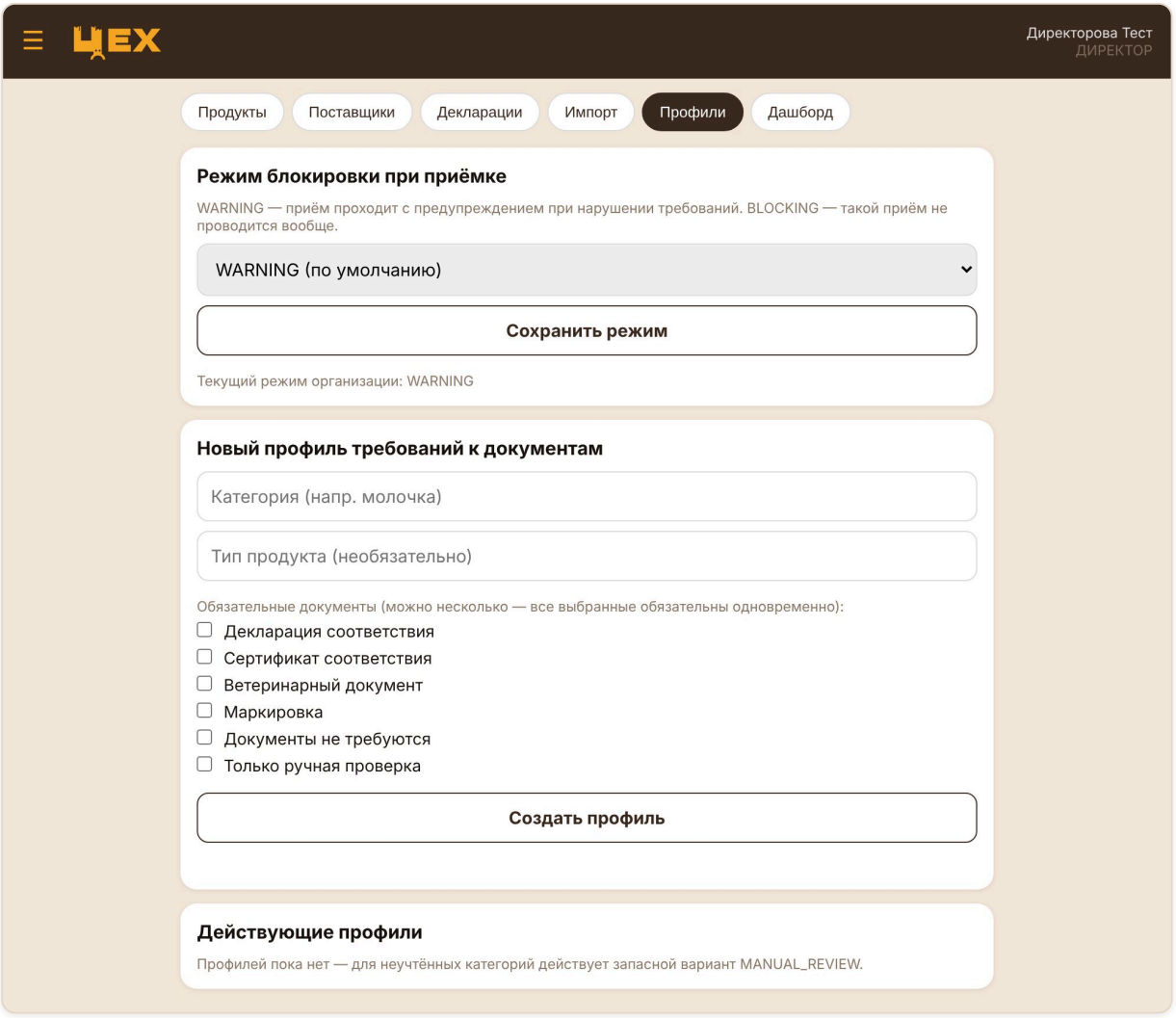
Справочник продуктов, поставщики с документами, декларации и сертификаты, требования к документам по категориям.




1. Вкладки: продукты, поставщики, декларации, импорт, профили, дашборд.
2. Поиск в общем справочнике продуктов платформы (пищевая ценность, условия хранения).
3. Карточка продукта вашей организации: связь со справочником, документы, сроки.
4. Проверка соответствия перед приёмкой: продукт и поставщик → **Проверить**.




1 Декларации и сертификаты: регистрационный номер, вид, продукт, поставщик, сроки действия, изготовитель, техрегламент. Фильтр «Истекают» — продлите заранее.

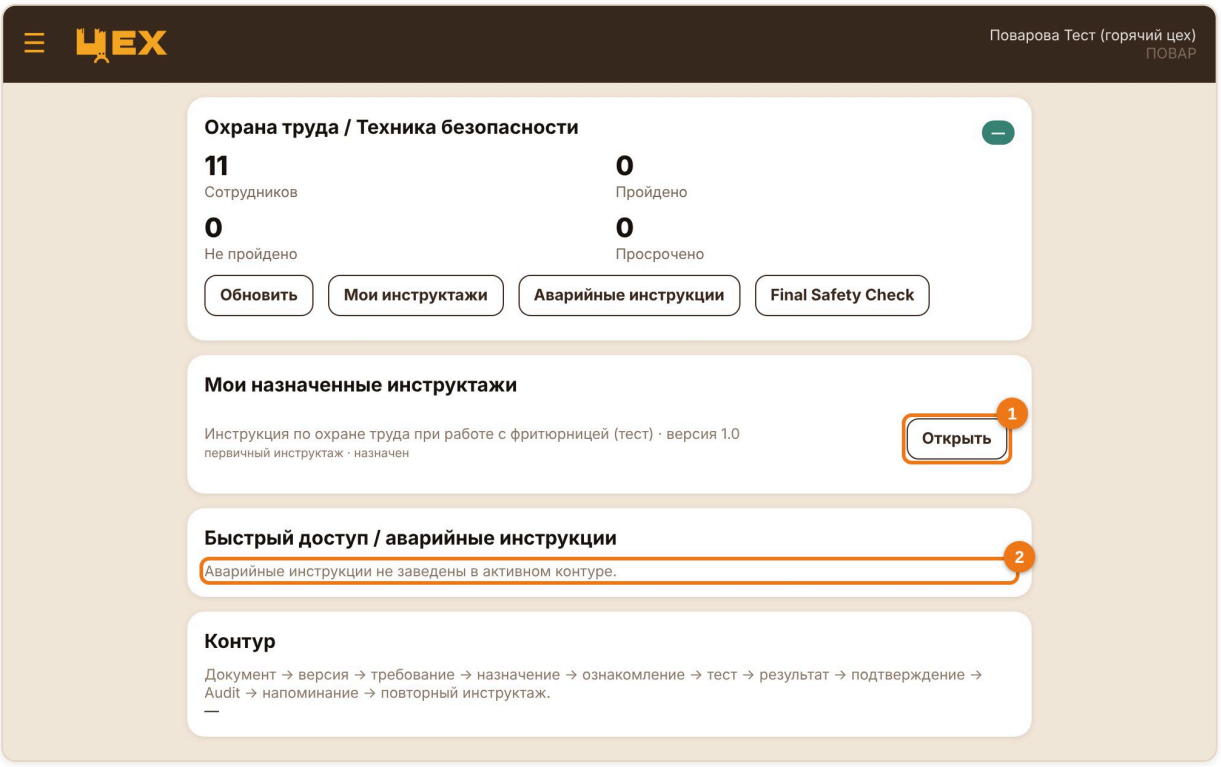



1 Профили требований: какие документы нужны по категории продукта. Режим блокировки при приёмке: WARNING — предупреждение, BLOCKING — без документов приёмка невозможна.

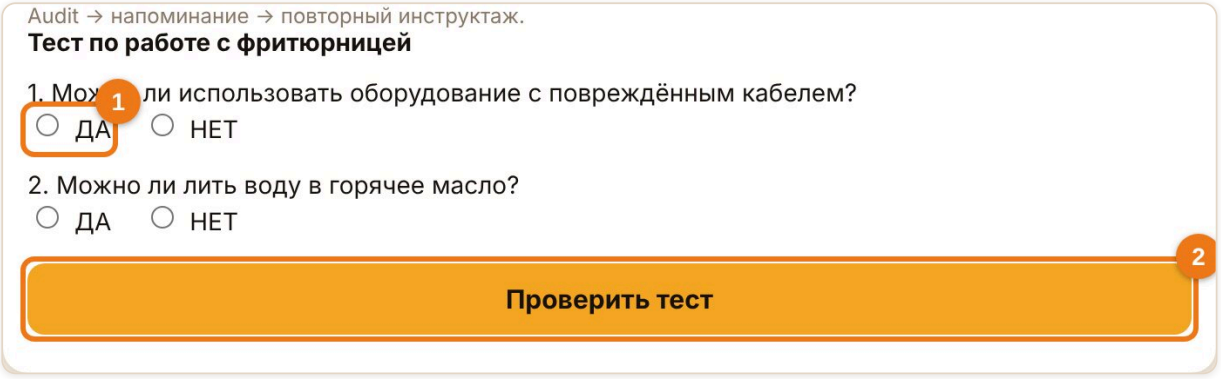
# 19. Охрана труда

**Кто:** все сотрудники **Где:** Охрана труда

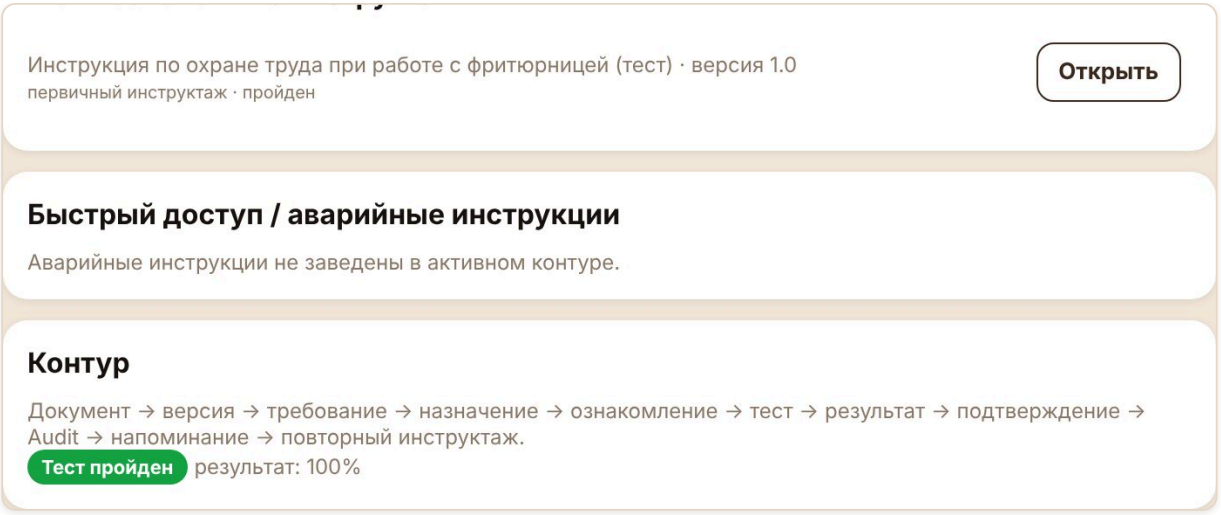
Назначенные инструктажи: ознакомление с инструкцией, тест и подтверждение. Назначенный инструктаж появляется и в «Задачах».




1. **Открыть** — инструктаж: ознакомление с инструкцией, затем тест.
2. Аварийные инструкции — быстрый доступ.




1. Ответьте на каждый вопрос: ДА или НЕТ.
2. **Проверить тест**.




1. Результат: «Тест пройден» — инструктаж получает статус «пройден». «Тест не пройден» — перечитайте инструкцию и пройдите тест ещё раз или обратитесь к руководителю.

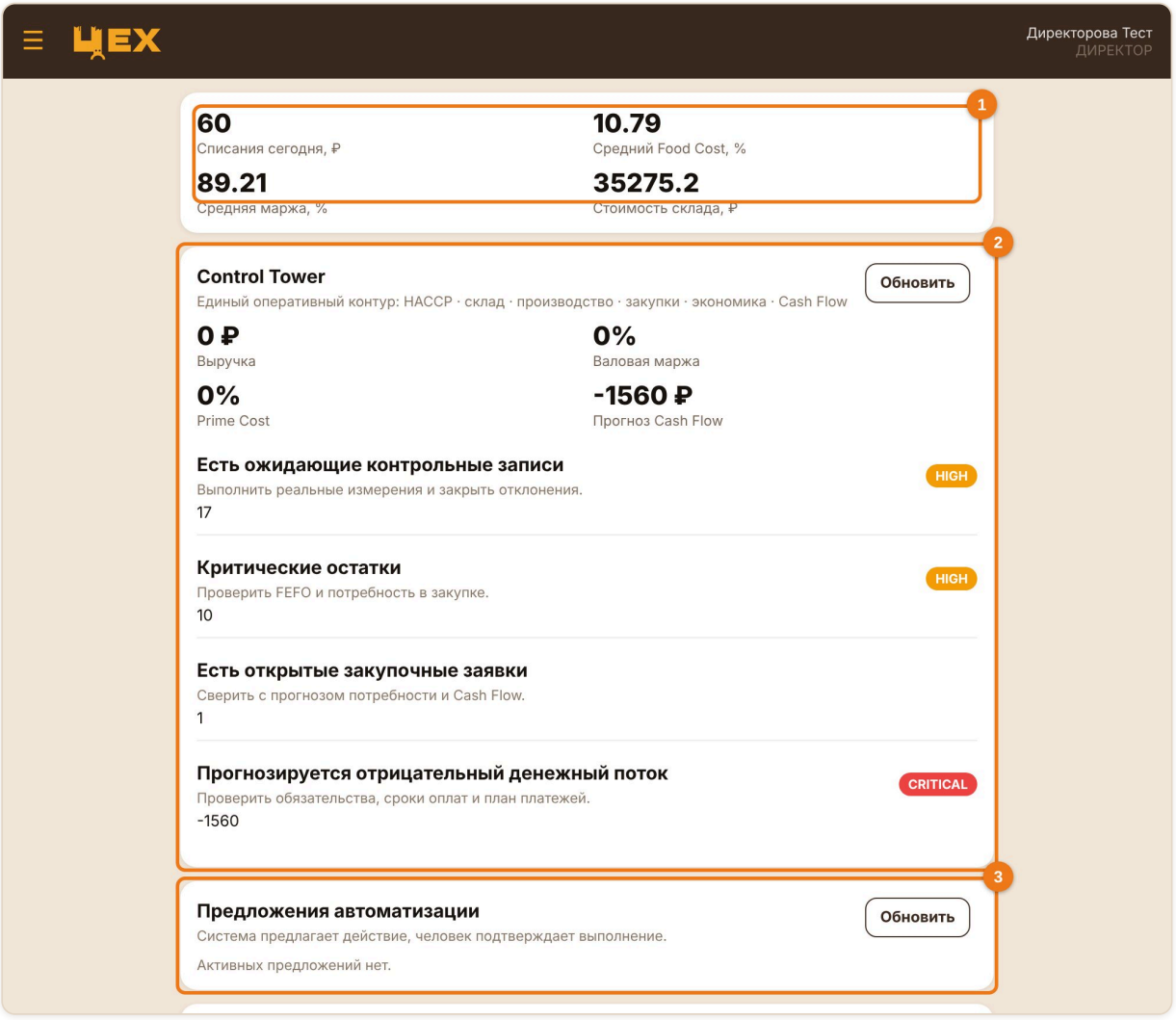
**Работа с оборудованием без инструктажа**

Если директор настроил для оборудования обязательный инструктаж с блокировкой, работа с этим оборудованием недоступна, пока инструктаж не пройден.

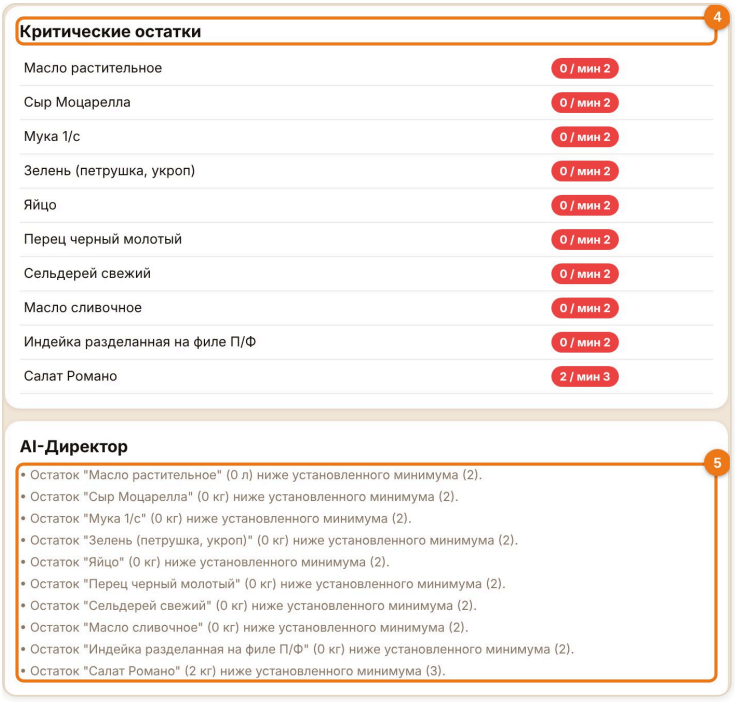
# 20. Главная

**Кто:** директор, шеф-повар, технолог ХАССП, менеджер **Где:** Главная

Сводка точки: показатели дня, сигналы, предложения системы и критические остатки.




1. Показатели: списания сегодня, средний food cost, средняя маржа, стоимость склада.
2. Control Tower: выручка, маржа, прогноз денежного потока и сигналы с важностью (HIGH, CRITICAL) — что требует внимания.
3. Предложения автоматизации: система предлагает действие, человек подтверждает или отклоняет.

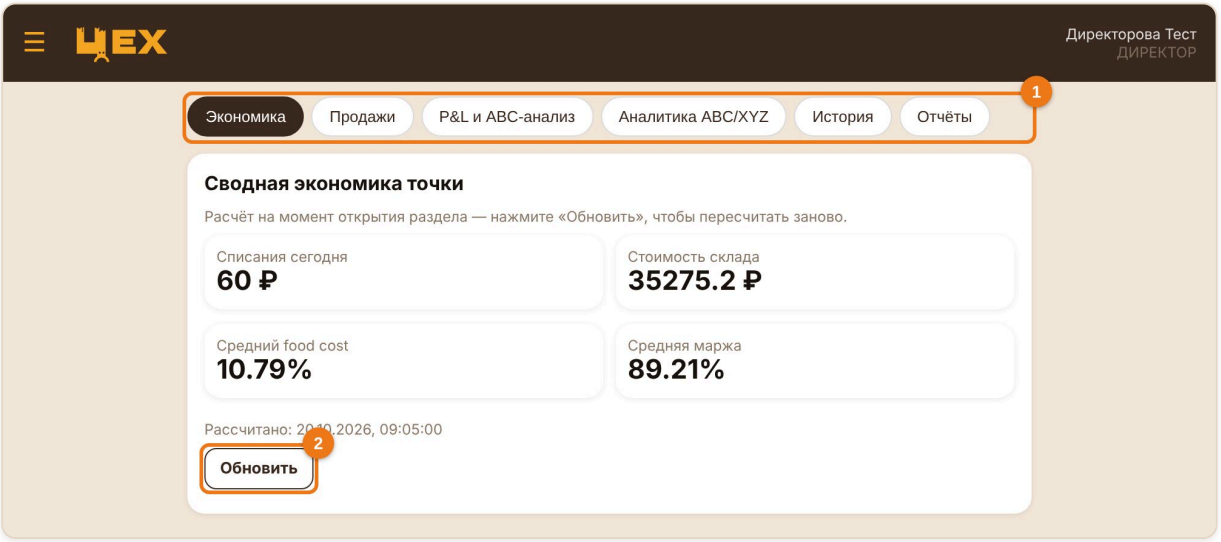



4. Критические остатки: продукты ниже минимального остатка.
5. AI-Директор (только у директора): рекомендации по отклонениям.

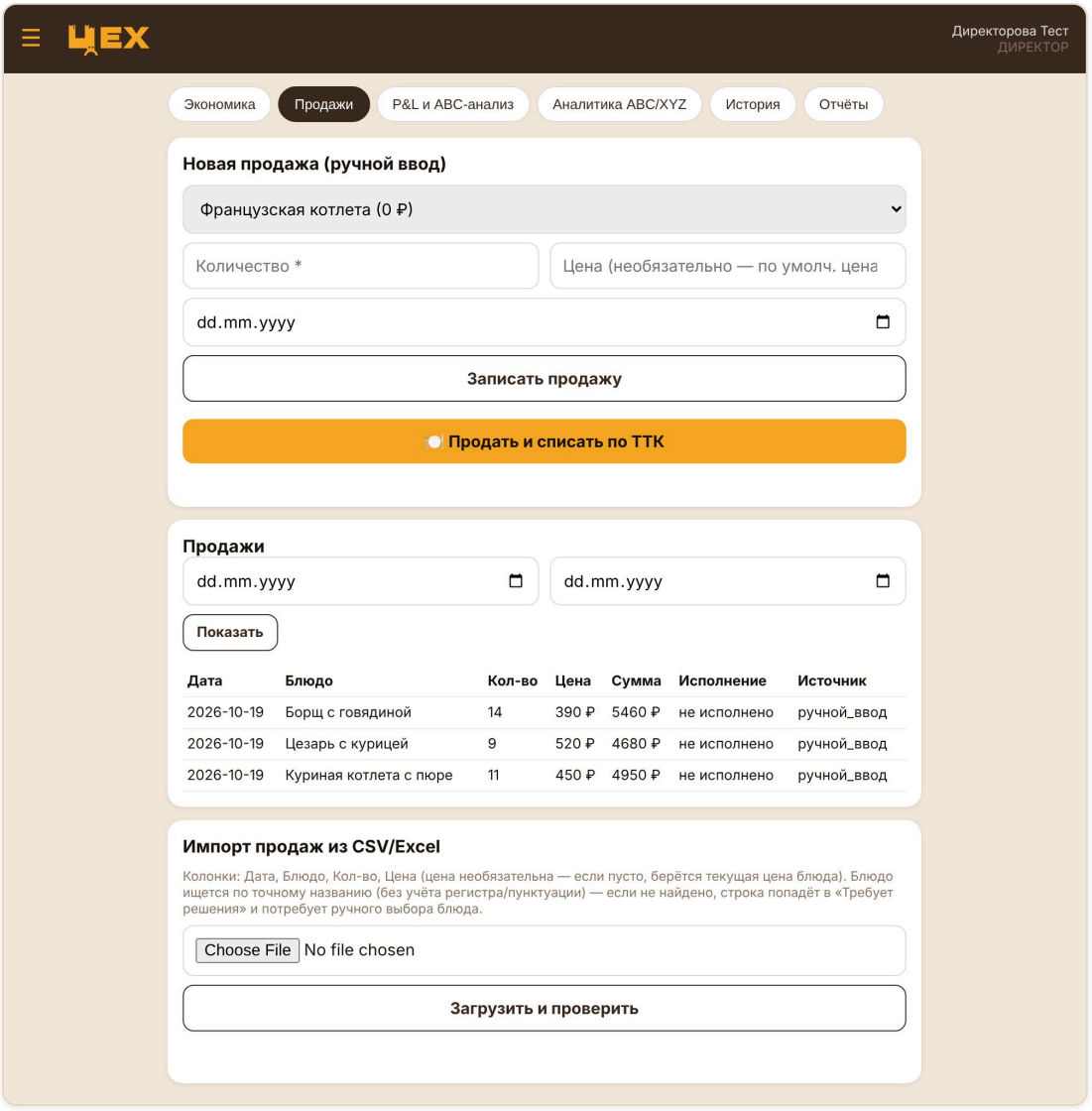
# 21. Экономика и отчёты

**Кто:** директор, бухгалтер, калькулятор **Где:** Экономика и Отчёты

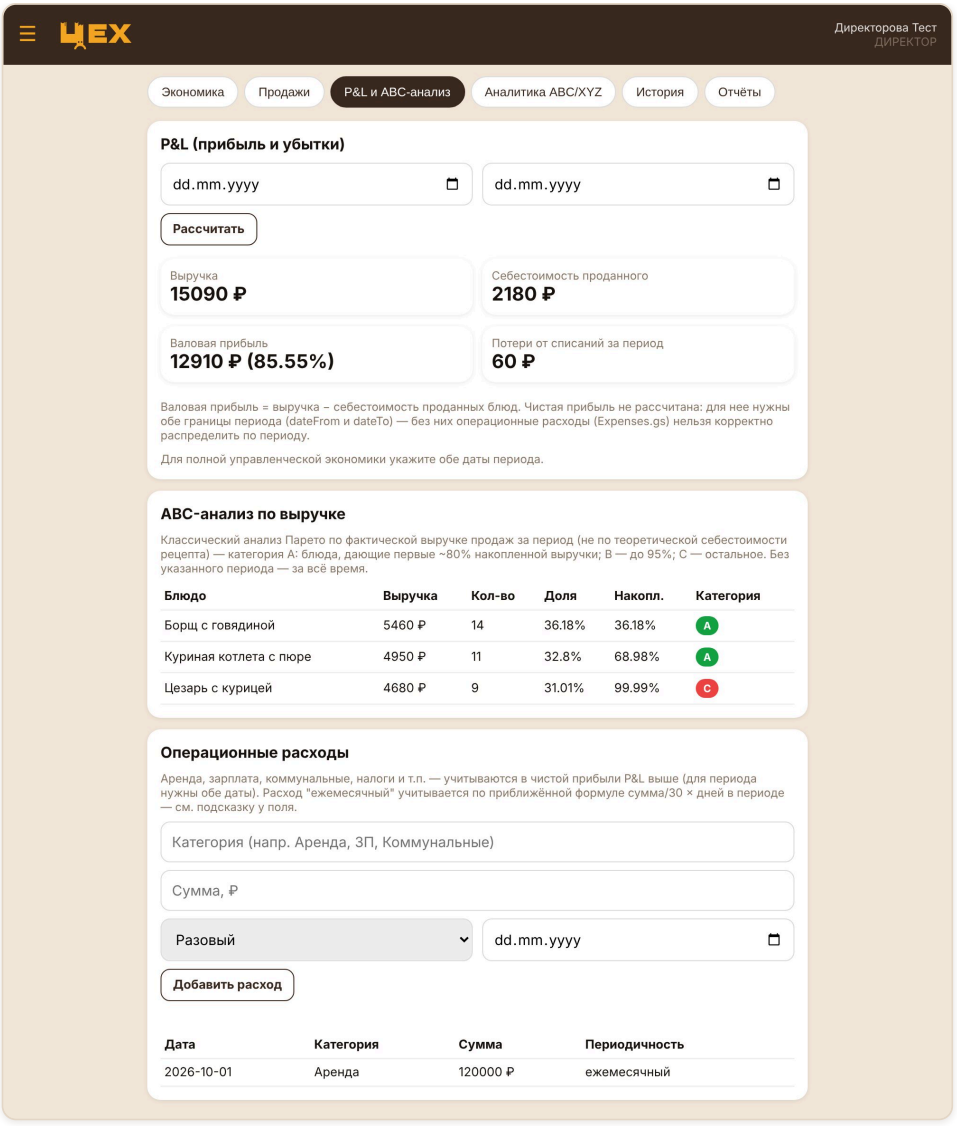
Себестоимость, продажи, прибыль и убытки, ABC/XYZ-анализ, история показателей и отчёты.



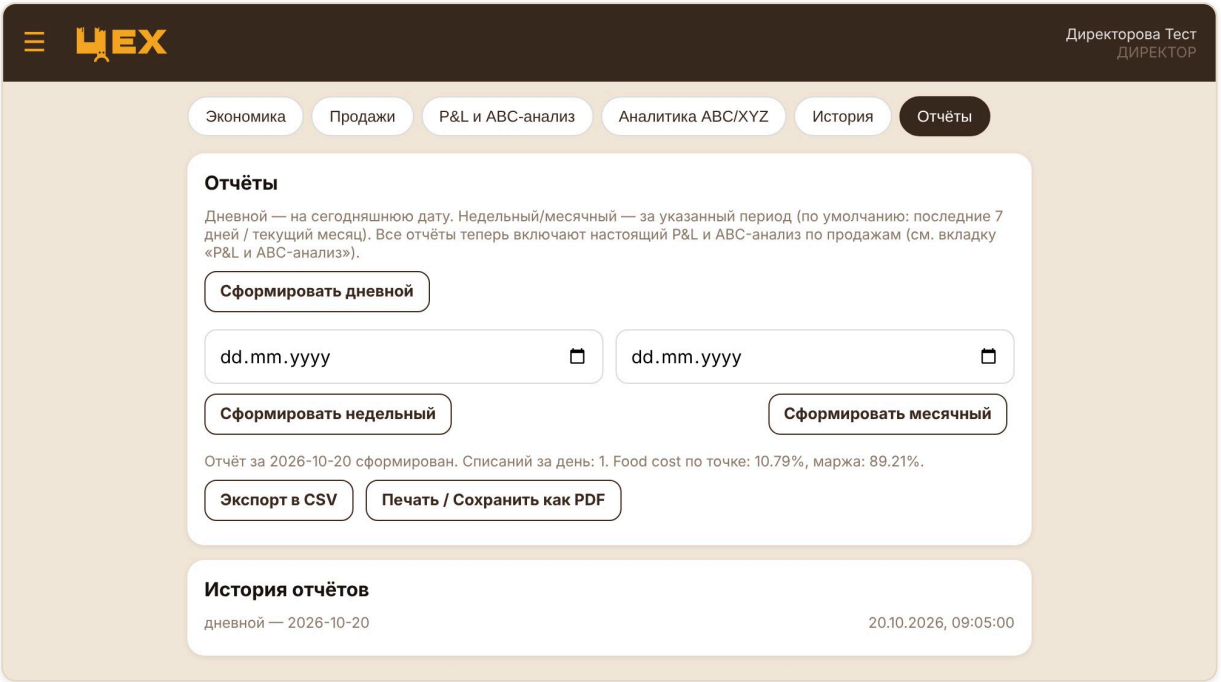

1. Вкладки: экономика, продажи, P&L и ABC-анализ, аналитика ABC/XYZ, история, отчёты.
2. **Обновить** — пересчитать на текущий момент.




1 Продажи: ручной ввод (**Записать продажу**) или **Продать и списать по ТТК** — сырьё спишется по рецептуре. Импорт из CSV/Excel — с предпросмотром.




1 P&L за период → **Рассчитать**; ABC-анализ по выручке; операционные расходы: аренда, зарплата, коммунальные (разовые и ежемесячные).



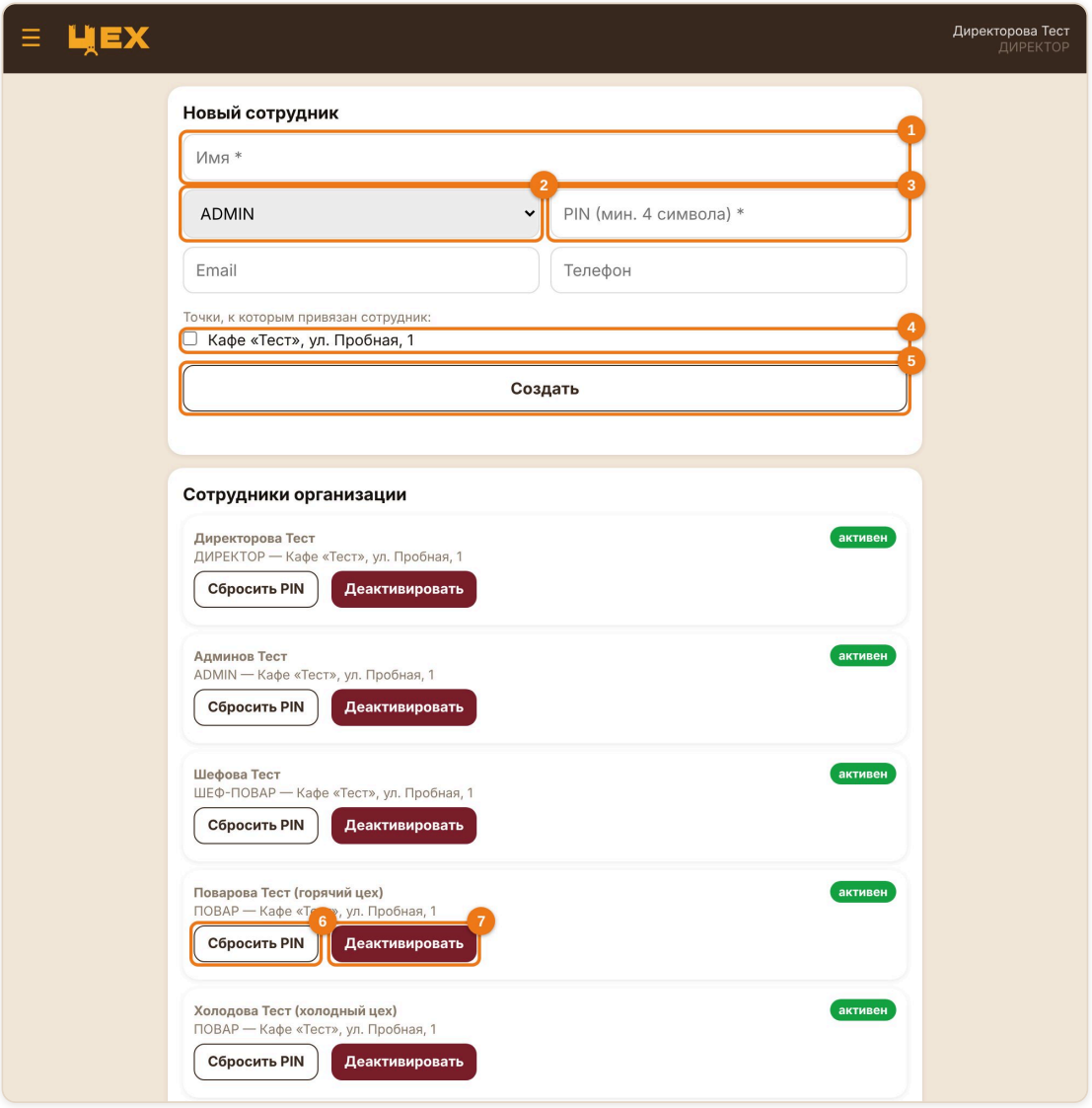

1 Отчёты: **Сформировать дневной**, недельный, месячный; **Экспорт в CSV**, **Печать / Сохранить как PDF**.

# 22. Сотрудники, уведомления и служебные разделы

> **Кто:** директор, администратор
> **Где:** Сотрудники · Настройки уведомлений · Интеграции · AI-Директор · Восстановление

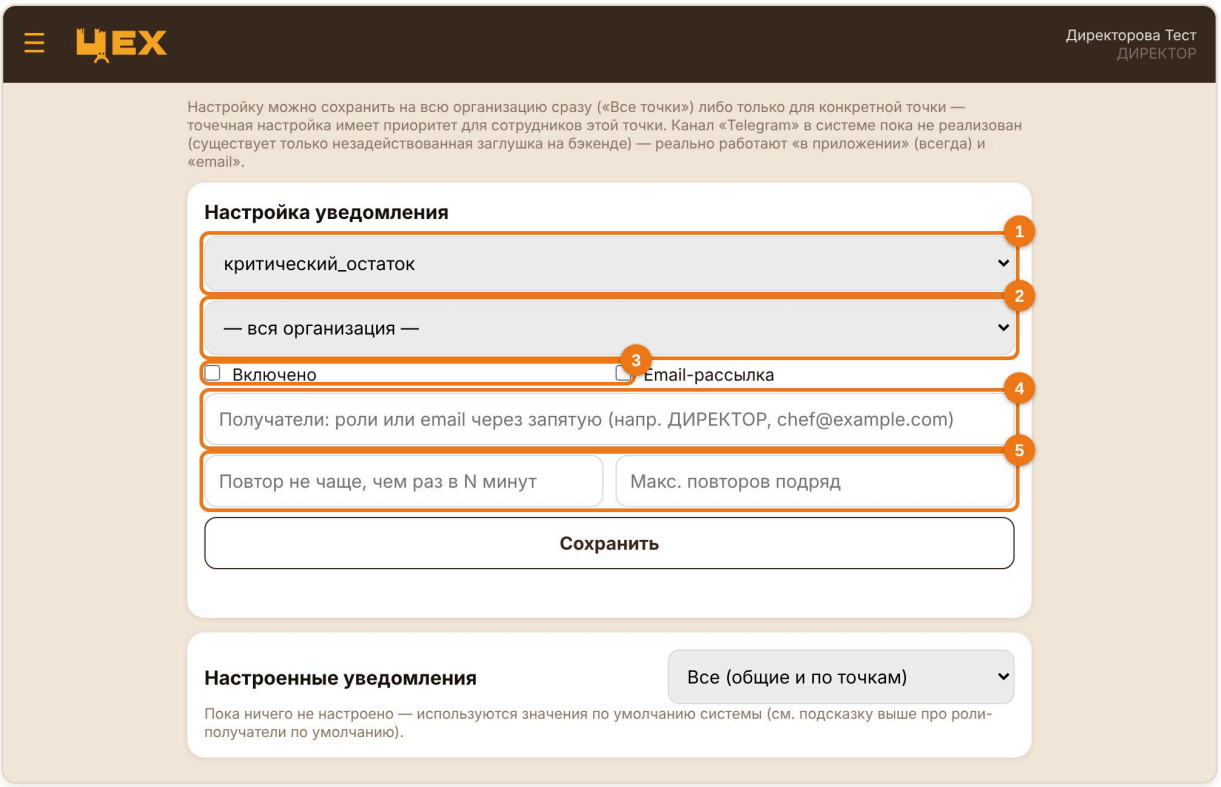
Учётные записи и PIN, кому и как приходят уведомления, подключения к внешним системам.

## Сотрудники




1. Имя.
2. Роль — определяет разделы и права.
3. PIN — не короче 4 цифр; сообщите сотруднику лично.
4. Точки, на которых работает сотрудник.
5. **Создать**.
6. **Сбросить PIN** — новый PIN для сотрудника, который забыл свой.
7. **Деактивировать** — уволенный сотрудник; вход прекращается сразу, история его записей сохраняется.

## Настройки уведомлений




1. Вид уведомления: критический остаток, отклонение журнала, просроченный журнал и др.
2. Вся организация или конкретная точка (точечная настройка главнее).
3. Включено, email-рассылка.
4. Получатели: роли или адреса через запятую.
5. Повтор не чаще чем раз в N минут, максимум повторов → **Сохранить**.

## Интеграции, AI-Директор, Восстановление

- **Интеграции** — iiko, r_keeper, 1С: адрес, ключ, проверка. Статусы честные: пока соединение не проверено на реальном аккаунте, система не показывает «успех».
- **AI-Директор** — ответы по данным системы на ограниченный набор вопросов (примеры — кнопками). Операционный Copilot только читает данные: ничего не закупает и не списывает.
- ⚠️ **Восстановление** — операции, прерванные сбоем (например, приход, проведённый частично), с кнопкой восстановления. Для директора и администратора.

# 23. Нет интернета

> **Кто:** все

ЦЕХ работает через интернет. Без связи записи не сохраняются: при входе вы увидите «Ошибка соединения», в разделах — сообщение об ошибке после нажатия кнопки.

**Что делать**

- Запишите на бумаге значение, время замера и своё имя.
- Когда связь вернётся, внесите запись. В журнале сохранятся ваше имя и время внесения — сообщите шеф-повару или технологу, что запись внесена позже.
- Не придумывайте значения задним числом: вносите только то, что записали.

**Нажали кнопку, а ответа нет**

Не нажимайте повторно сразу. Подождите несколько секунд и обновите раздел: если запись появилась — она сохранена.

# 24. Если что-то пошло не так

| Что видите | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| «Неверный PIN. Осталось попыток: N.» | PIN набран с ошибкой | Наберите заново. После 5 ошибок — блокировка на 15 минут. |
| «PIN временно заблокирован… Повторите через N мин.» | Пять неверных попыток подряд | Подождите или попросите директора сбросить PIN. |
| «Сессия истекла или недействительна. Войдите заново.» | Вход устарел (12 часов) или выполнен выход | Войдите своим PIN. |
| «Учётная запись отключена. Обратитесь к администратору.» | Сотрудник деактивирован | Обратитесь к директору. |
| «Недостаточно прав для этого действия.» | У вашей роли нет этого права | Обратитесь к директору. |
| «Сначала выберите точку» | Вы работаете на нескольких точках | Выйдите и войдите заново, выберите точку. |
| «Внимание: зафиксировано отклонение…» | Значение журнала вне нормы | Сообщите шефу или технологу, выполните корректирующее действие, повторите замер (разделы 2, 3). |
| «Срок/лимит не настроен…» | У журнала нет нормы | Сообщите технологу (раздел 15). |
| «HACCP/ППК блокировка: Нет действующей версии ППК.» | ППК не утверждена | Технолог и директор утверждают ППК (раздел 15). |
| «Чек … уже проведён в приёмке …» | Тот же кассовый чек повторно | Проверьте: это повтор. Второй раз не проводится. |
| «Недостаточно остатка: доступно …» | Списываете больше, чем есть | Проверьте количество и партию; нужна инвентаризация — раздел 13. |
| «Недостаточно ГОДНОГО остатка…» | Часть остатка — в партиях с истёкшим сроком | Просроченное не используется: спишите его (раздел 7). |
| «Нельзя вскрывать тару партии в карантине.» | Партия на карантине | Не используйте продукт; решение — за технологом. |
| «Срок годности после вскрытия не задан…» | Нет срока с этикетки и нет правила ХАССП | Укажите срок с этикетки производителя (раздел 6). |
| «Недостаточно ингредиента … для производства» | Сырья меньше, чем по рецептуре | Сообщите шеф-повару (раздел 8). |
| «Производство заблокировано критической ситуацией» | Открыто критическое отклонение ХАССП | Ждите решения технолога. |
| «LOCK_TIMEOUT: Система занята другой операцией…» | Одновременно идёт другая запись | Повторите через несколько секунд. |
| «Ошибка соединения.» | Нет интернета | Раздел 23. |

**Нажали кнопку дважды?**

Повторная отправка той же операции не создаёт вторую запись: система вернёт первый результат.

Не нашли ответ — обратитесь к шеф-повару, по ХАССП — к технологу, по доступу и правам — к директору.

# 25. Правила честных записей

Журналы ХАССП — доказательство для проверки. Каждая запись подписана и видна в истории. Правила простые.

| Правило | Почему |
|---|---|
| **Записывайте только то, что сделали и измерили сами** | Система не подставляет температуры, сроки, подписи и результаты. Значение, которого не было, — нарушение. |
| **Работайте только под своим PIN** | Запись подписывается тем, кто вошёл. Не сообщайте свой PIN другим. Уходите — выйдите. |
| **«НЕТ» и отклонение — нормальный ответ** | Отклонение с корректирующим действием лучше скрытой проблемы. «ДА» не глядя — ложная запись. |
| **Ошибку не стирают — исправляют** | Проведённую накладную исправляют корректировкой с причиной; утверждает другой человек. Исходная запись остаётся. |
| **Партия в карантине и просрочка — не используются** | Пока нет решения технолога, продукт в работу не идёт. |
| **Срок не придумывается** | Срок — с этикетки производителя или по утверждённому правилу ХАССП. |
| **Норма — только с источником** | Норматив и критический предел сохраняются только со ссылкой на документ. |
| **Решение — через проверку** | Корректировку проведённой приёмки утверждает не её автор. ТТК и ППК утверждаются после согласования. |

# Памятка на смену

Распечатайте и повесьте рядом с планшетом.

## Начало смены

- [ ] Войти своим PIN
- [ ] **Журналы** — ожидающие записи по графику
- [ ] Температуры: смотреть на термометр, вписать показание
- [ ] Вне нормы — сообщить шефу или технологу
- [ ] **Задачи** — открытые поручения
- [ ] **Охрана труда** — назначенные инструктажи

## В течение смены

- [ ] Приёмка: фото накладной, этикетки, сроки, «Провести приход»
- [ ] Партия — QR-этикетка на тару
- [ ] Вскрыли тару — «Вскрыть тару», новая этикетка
- [ ] Задание производства: «В работе» → «Готово»
- [ ] Списание — с причиной
- [ ] Журналы — в своё время слота

## Конец смены

- [ ] Ожидающие записи журналов — внести
- [ ] Открытые отклонения — передать шефу или технологу
- [ ] Выполненные задачи — «Выполнено» с комментарием
- [ ] Нажать на своё имя — выход

## Нельзя

- [ ] Работать под чужим PIN
- [ ] Нажимать «ДА» не проверив
- [ ] Брать продукт из партии в карантине или с истёкшим сроком
- [ ] Снимать оригинальную этикетку производителя
- [ ] Придумывать срок или температуру
- [ ] Вносить задним числом то, чего не измеряли

**Куда обращаться**

Кухня и склад — шеф-повар. ХАССП, отклонения, ВСД — технолог ХАССП. PIN, права и доступ — директор.